

Nettrix 宁畅	内控等级	☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级
	制定日期	2022/11/07
	修改日期	

三级文件

文件编号： **QI-NC-D-C-003**

文件名称： JDM 产品全生命周期工作指南

● 文件发行状况 ●			● 文件发行编号 ●		
☐ 草拟本 ☐ 试行本 ☒ 发行本			QI-NC-D-C-003		
拟制部门	核 准	审 核	制 定	版 本	总 页 数
字节运营管理部	魏冰清	☒品质管理 ☐销 售 ☐制造物流 ☒产品中心 ☐采 购 ☐综合管理	李建	A/4	共 59 页

宁畅信息 三级文件	
文件标题： JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号： QI-NC-D-C-003
版本： A 版次： 1	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2022/03/19	1.首次编撰		A/0	陈萃星/李金谱/郭德鑫
2	2022/11/07	1. 优化 RFQ 、样机送测、PVT 以及灰度阶段内容 2. 增加研发阶段需求变更流程及职责 3. 增加量产供应保障流程及职责 4. 细化各部门职责	A/0	A/1	姜敏/陈萃星/李方
3	2023/11/16	1. 补充样机送测流程细则，规范岗位间输入输出信息/文件	A/1	A/2	姜敏
4	2024/6/27	1. PVT 阶段更改物料开号，涉及板卡直采，由产品经理负责开号，硬件工程师协助提供板卡资料	A/2	A/3	姜敏
5	2024/10	1. 增加 VM, NPI 接口人，运营产品经理岗位及职责； 2. 删除产品经理 A 和产品经理 B 岗位，合并成产品经理岗位； 3. 更新部分岗位职责； 4. 增加了《灰前小批量说明》，《NPI 管理流程机制》，《Riskbuy 流程执行说明》，《ECR 流程管理机制》。 5. 更新了 RFQ 阶段规范与流程 6. 更新了量产供应保障流程 7. 增加研发样机研发物料成本价格修正机制	A/3	A/4	李建

宁畅信息 三级文件	
文件标题：JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号：QI-NC-D-C-003
版本：A 版次：1	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

目录

1	目的	5
2	范围	5
3	职责	5
4	定义	9
5	程序	10
5.1	RFQ 阶段规范与流程	10
5.1.1	RFQ 阶段流程	10
5.1.2	RFQ 阶段各岗位职责	11
5.1.3	RFQ 阶段文档控制	12
5.2	产品立项阶段规范与流程	13
5.2.1	产品立项阶段流程	13
5.2.2	产品立项阶段文档控制	13
5.3	设计阶段规范与流程	13
5.3.1	设计阶段流程	13
5.3.2	设计阶段文档控制	13
5.4	PowerON 阶段规范与流程	14
5.4.1	PowerON 阶段流程	14
5.4.2	PowerON 阶段文档控制	14
5.5	EVT 阶段规范与流程	14
5.5.1	EVT 阶段流程	14
5.5.2	EVT 阶段各岗位职责	16
5.5.3	EVT 阶段输入输出	19
5.5.4	EVT 阶段准出标准	19
5.6	DVT 阶段规范与流程	20
5.6.1	DVT 阶段流程	20
5.6.2	DVT 阶段各岗位职责	20
5.6.2	DVT 阶段输入输出	24
5.6.3	灰前小批量流程说明	24
5.6.4	Riskbuy 流程执行说明	30
5.6.5	DVT 阶段准出标准	31
5.7	PVT 阶段规范与流程	31
5.7.1	PVT 阶段流程	31
5.7.2	PVT 阶段各岗位职责	32
5.7.3	PVT 阶段输入输出	35
5.7.4	PVT 阶段准出标准	35
5.7.5	PVT 阶段文档控制	35
5.8	灰度阶段规范与流程	36
5.8.1	灰度阶段流程	36
5.8.2	灰度阶段各岗位职责	37
5.8.3	灰度阶段输入输出	39
5.8.4	灰度阶段准出标准	39

宁畅信息 三级文件	
文件标题：JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号：QI-NC-D-C-003
版本：A 版次：1	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

5.8.5 灰度阶段交付物控制	39
5.8.6 NPI 职能管理流程机制	40
5.8.7 ECR 流程执行机制	42
5.8.8 Riskbuy 流程执行说明	43
5.9 研发过程需求变更规范与流程	44
5.9.1 研发过程需求变更流程	44
5.9.2 研发过程需求变更各岗位职责	45
5.9.3 研发过程需求变更管理文档控制	45
5.10 研发样机送测	45
5.10.1 研发样机送测流程	45
5.10.2 研发样机送测工作职责	46
5.10.3 研发样机送测过程文档控制	47
5.11 产品化及认证说明	47
5.11.1 JDM 产品化工作	47
5.11.2 认证工作	49
5.12 量产供应保障	50
5.12.1 量产供应保障流程	50
5.13 产品维护阶段	51
5.13.1 产品变更管理	51
5.13.2 生产支持工作	54
5.13.3 售后维护流程	56
5.13.4 ECR 流程执行机制	57
5.13.4.1 岗位职责说明	57
5.14 产品停产	58
6 发行与管制	58
7 相关文件	58
8 附件与记录	58

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

1 目的

本指南简要介绍了服务器产品的生命周期管理过程，以期让大家对 JDM 服务器产品的各个阶段有初步了解，同时本指南尝试对部门各个岗位在各个阶段的工作职责进行介绍，以期达到界定工作范围，明确岗位责任的目的，便于各岗位同事顺利开展工作。

2 范围

本文档适用于 JDM 研发标及量产标服务器产品生命周期各阶段的管理过程。

3 职责

下表对 JDM 产品整个生命周期中涉及到的角色进行的简要介绍，具体分工在后面各阶段中做更详细的说明。

角色	主要职责
销售	1.客户商务端需求确认； 2.B&S/AVAP 物料清单、价格和交期确认； 3.预测生命周期体量、月均产能、月峰值产能； 4.反馈客户 RFQ，包含报价和技术部分的正式对外输出；
项目经理	1.项目生命周期费用评估、项目计划评估，制定项目管理、沟通机制； 2.项目生命周期管理，监控跟踪项目整体状态，并推动项目执行； 3.进行项目团队管理，确保团队稳定高效运行； 4.项目范围、进度、费用等管理； 5.实时更新内外部 Team List、协调物料等项目经理工作； 6.与客户项目经理对接相关工作；
产品线总工	1.协助产品经理 A，接收客户技术需求，做技术演进及技术趋势评估； 2.协助 SE 进行技术交流及行业技术方向分析；
产品经理	1.编写立项建议书、立项 PPT，给出产品价格基线，成本控制； 2.发起 PVT、灰度阶段物料需求计划； 3.必要时，参与过程中的变更决策； 4.主导产品成本优化工作； 5.产品白皮书； 6.销售支持； 7.滞留物料管理； 8.产品及部件备货 Forecast； 9.根据客户 MRD 或其他相关文件，输出详细的产品需求文档 PRD； 10.根据客户 MRD 和 AVL，输出测试配置表及通用物料清单； 11.参与投标评估，进行可制造性评估，含制造环境建设及生命周期工装治具评估； 12.参与项目过程变更决策； 13.BOM 制作与管理工作； 14.负责灰度阶段相关工作； 15.产品化文档(生产技术文件、用户手册、兼容性列表等)；

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

	16.推进产品认证工作; 17.产品质量控制、提升; 18.参与 Diag 测试计划开发, 评审 Diag 测试报告; 19.售后问题处理; 20.研发过程样机上线管理;
物料计划员	1.评估 Level 10 物料明细的供应周期(整机所有物料); 2.确认供应商的月最大供应能力; 3.协助选择生产基地, 选择备用生产基地; 4.协助确认零部件的选型, 考虑物料的复用性; 5.物料开号前置期梳理, 输出物料开号前置期清单, 物料 PR 下达, 物料交期追踪, 配合前端及时变更物料需求, 风险物料预警, 齐套梳理 6.PVT 滞库管理
运营产品经理	1.滞库等相关工作管理; 2.产品运营相关工作; 3.规划长周期物料计划, 输出长周期 FCST 清单, 长期跟踪和更新长周期 FCST; 4.规划 L6 板卡产能和 L10 整机组装产能; 5.结合客户需求和产能情况(L6, L10 产能)输出短期内(M+3 or 其他周期) FCST; 6.负责客户自研部件的引入及对接工作;
SE	1.辅助抓取商机, 提供技术交流支持; 2.组织研发团队投标前技术评估, 成本分析; 3.负责系统整体架构设计, 根据客户 MRD, 产出系统 Proposal; 4.项目过程中, 负责整体考虑各模块因素, 推动并主导形成技术决策; 5.推动进行产品成本优化; 6.推动测试中 bug 的解决;
部件工程师	1.确认客户 AVL 中物料的技术状态、量产情况、EOL 情况等; 2.跟进项目部件问题解决; 3.为研发人员提供部件相关技术支持; 4.针对自行准备的部件, 需要提供样品支持;
测试项目经理 (TPM)	1.负责系统测试相关工作; 2.进行 SIT 团队的沟通与协调, 推动测试中 bug 的解决; 3.参与过程中相关评审, 测试报告和用例计划评审; 4.新套餐、新部件引入测试支持; 5.生产相关问题, 提供技术支持; 6.负责与客户对接系统测试相关工作;
VM (Validation Manager)	1.保障字节各项目测试质量, 横向拉通各项目 2.纵向管理项目中不同测试团队, 包括但不限于测试计划/测试进度/测试过程/测试结果等 3.测试资源的保障, 及时识别资源缺口并与各资源部门协调 4.负责 HBR 评分测试相关内容
NPI 接口负责人	1.在灰度和新套餐引入阶段作为与客户 NPI 对接的接口人; 2.负责拉齐内部对应只能和整个过程跟踪及统筹管理;

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

	3.负责生产交付相关过程跟进和问题处理, 与客户交付团队共同承担 NPI 阶段交付任务
硬件工程师	1.负责硬件板卡设计, Review 等工作; 2.负责板卡生产所需的相关信息的提供和确认; 3.参与过程中的相关评审; 4.负责与客户对接硬件板卡相关工作;
电源工程师	1.负责硬件板卡的 DC 设计、仿真验证; 2.参与过程中的相关评审; 3.负责与客户对接硬件板卡 DC 相关工作;
电源测试工程师	1.负责硬件板卡的 DC 测试验证工作; 2.负责测试问题提报记录及回归验证; 3.参与过程中的沟通或评审;
Layout 工程师	1.负责板卡的 Layout 设计、Review、Gerber 等工作; 2.负责板卡的 DFM 审查, 改善产品可制造性问题, 跟进新工艺导入和牵头解决生产工艺问题; 3.参与过程中的相关沟通及评审;
结构工程师	1.负责机箱及硬件相关的结构研发工作; 2.负责整机系统力学仿真, 以及整机及板卡部件的碰撞、冲击、跌落等力学仿真工作; 3.负责结构方案评估、结构详设、优化设计以及整机结构 BOM 编制等工作; 4.负责解决产品结构中出现的问题并对设计产品制造进行跟踪, 现场装配, 调试等工作; 5.负责针对厂商反馈的 DFM 报告进行合理分析及合理优化; 6.负责与客户对接结构相关工作;
包装工程师	1.负责系统的包装结构设计, 包装 2D 图/包装 BOM 输出等工作; 2.必要时, 参与供应商的选择及谈判; 3.参与过程中的相关沟通及评审; 4.各工厂当地包装厂商的样品验证/确认; 5.可靠性验证包装样品准备;
BIOS 工程师	1.参与 BIOS 规格评审和确认; 2.负责 BIOS 设计、开发、测试等工作; 3.参与过程中的相关评审; 4.负责与客户对接 BIOS 相关工作; 5.生产相关问题, 提供技术支持;
BMC 工程师	1.参与 BMC 规格评审和确认; 2.负责 BMC 设计、开发、测试等工作; 3.负责与客户对接 BMC 相关工作; 4.生产相关问题, 提供技术支持;
产品认证工程师	1.按产品经理要求, 完成 3C、CB、CE、节能、环境标志等认证, 完成各阶段 EMC、Safety、Environmental 相关测试; 2.完成相关认证的年审工作;
Benchmark 测试工程师	完成 Speccpu、Specpower 等第三方性能认证测试;
可靠性测试工程师	1.完成产品的跌落、冲击、震动、温度冲击等可靠性测试, (MTBF 测试

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

	依据客户要求而定) ; 2.对可靠性相关问题给出改善建议; 3.参与过程中的相关评审; 4.负责与客户对接可靠性测试相关工作; 5.新套餐、新部件引入测试支持; 6.生产相关问题,提供技术支持;
系统电源工程师	1.负责系统 AC 电源设计验证; 2.参与过程中的相关评审; 3.负责与客户对接电源相关工作; 4.新套餐、新部件引入测试支持; 5.生产相关问题,提供技术支持;
散热工程师	1.进行散热仿真,确定散热策略; 2.进行风扇、散热器选型,散热测试; 3.参与过程中的相关沟通及评审; 4.负责与客户对接散热相关工作; 5.新套餐、新部件引入测试支持; 6.生产相关问题,提供技术支持;
PA 工程师	1.负责 PA 测试及验证工作; 2.参与过程中的相关沟通及评审; 3.负责与客户对接 PA 相关工作; 4.新套餐、新部件引入测试支持; 5.生产相关问题,提供技术支持;
SI 仿真工程师	1.根据系统的配置需求,完成系统高速信号方案设计和 SI 可行性评估; 2.根据系统方案拓扑和对应的高速信号的协议要求,完成系统各板卡的设计规则,PCB 材料选择,叠层设计; 3.完成系统的 SI 仿真工作,和各板卡设计的 Review 工作; 4.负责与客户对接 SI 仿真相关设计需求; 5.参加过程中的相关评审。
SI 测试工程师	1.负责系统级高速信号的 SI 测试和板卡的 Coupon 测试; 2.参与过程中的相关沟通及评审; 3.负责与客户对接 SI 测试相关工作; 4.新套餐和新部件引入测试支持; 5.生产相关问题,提供技术支持;
Diag 工程师	1.负责 Diag 程序开发及验证,输出测试报告等 JDM 客户指定交付物; 2.负责生产问题 debug 与 Diag 新需求导入; 3.负责与客户对接 Diag 相关工作;
工业设计(ID) 工程师	1.负责工业设计外观件、标签贴纸类部件形象设计及确认; 2.负责 RFQ 阶段投标方案产品效果图制作; 3.参与过程中的相关沟通及各环节评审; 4.负责与供应商对接工业设计制作需求相关工作; 5.负责与客户对接工业设计相关工作;
NPI 工程师	1.参与过程中的相关沟通及评审; 2.参与试生产相关工作;

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

	3.参与批量测试相关工作; 4.主导灰度准入质量抽测、NPI 测试相关工作,提供测试计划; 5.参与灰度阶段工作; 6.出具《首件鉴定报告》&《试制准备状态检查表》&《NPI 测试报告》;
设计质量保证工程师 (DQA)	1.拟定项目质量策划并组织评审,管理研发过程质量; 2.执行项目过程质量检查及工作产品质量检查等工作; 3.参与项目过程评审,组织质量评审; 4.负责与客户对接 DQA 相关工作; 5.组织质量活动开展,持续优化质量管理流程;
文档工程师	1.完成产品相关文档审核及下发工作; 2.完成驱动光盘、导航光盘制作和管理; 3.完成产品软件、指导文件等下发;
采购专员	1.物料价格谈判; 2.发起物料采购申请单; 3.物料采购周期确认并反馈项目经理、物料计划员; 4.采购物料到货时间管控; 5.供应商选择与管理工作;
制造品管	1.追踪各阶段制造端交付件进度(系统端); 2.各阶段制造端交付件评审; 3.灰度阶段生产进度追踪及同步; 4.生产质量计划; 5.产品研发阶段,项目组与制造的沟通桥梁;
SQE	1.负责追踪并收集 PVT、灰度及量产阶段客户所需厂商提供的交付件;

4 定义



RFQ 阶段: 针对客户需求进行应标相关事宜, 主要涉及到报价和技术设计等方面。

设计阶段: 明确研发的范围、成本、资源和时间, 并按照需求进行软、硬件, 机构, SI 等技术上的拆解, 得以实现和识别关键成功因素及风险, 完成集成的项目计划(包括时间、成本、质量、采购、测试等)系统规格。

EVT 阶段: 测试验证模块功能(主要为板端测试)

DVT 阶段: 测试验证设计功能和系统集成验证(主要为系统端测试)

PVT 阶段: 模拟生产制造环节进行系统功能验证(主要为系统稳定性测试)

灰度阶段: 在生产制造环节进行系统功能验证(主要为产测端系统稳定性测试)

量产阶段: 产品维护

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级

DSP(Demand Supply Plan): 客户传递需求的计划清单

M+3: 未来三个月

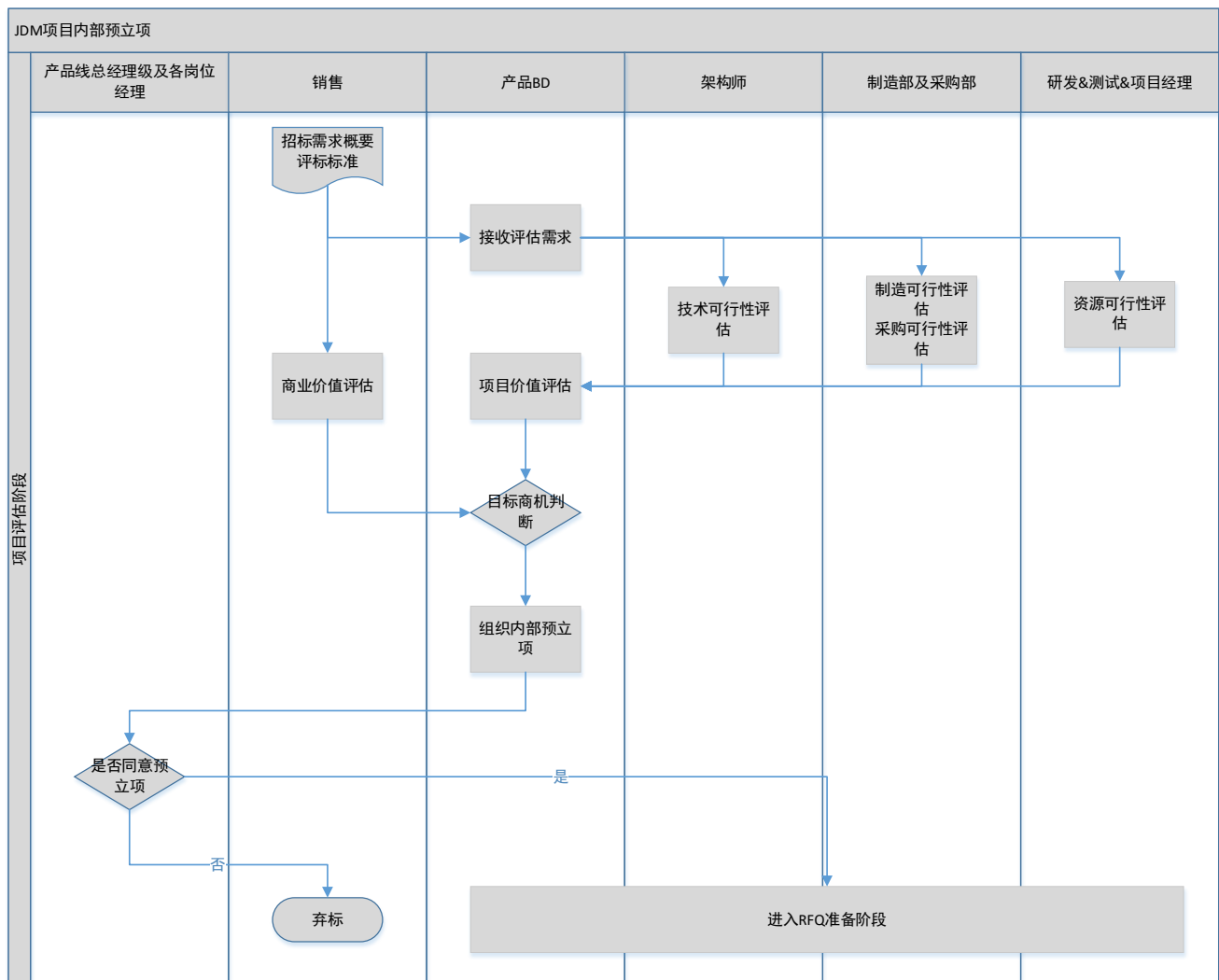
ECR(Engineering Change Request): 工程变更申请

裁剪原则: JDM 类项目阶段按以上阶段制定, 针对不涉及开发测试活动阶段可适当裁剪, 当客户要求与内部要求阶段定义不一致时, 以客户要求为准。

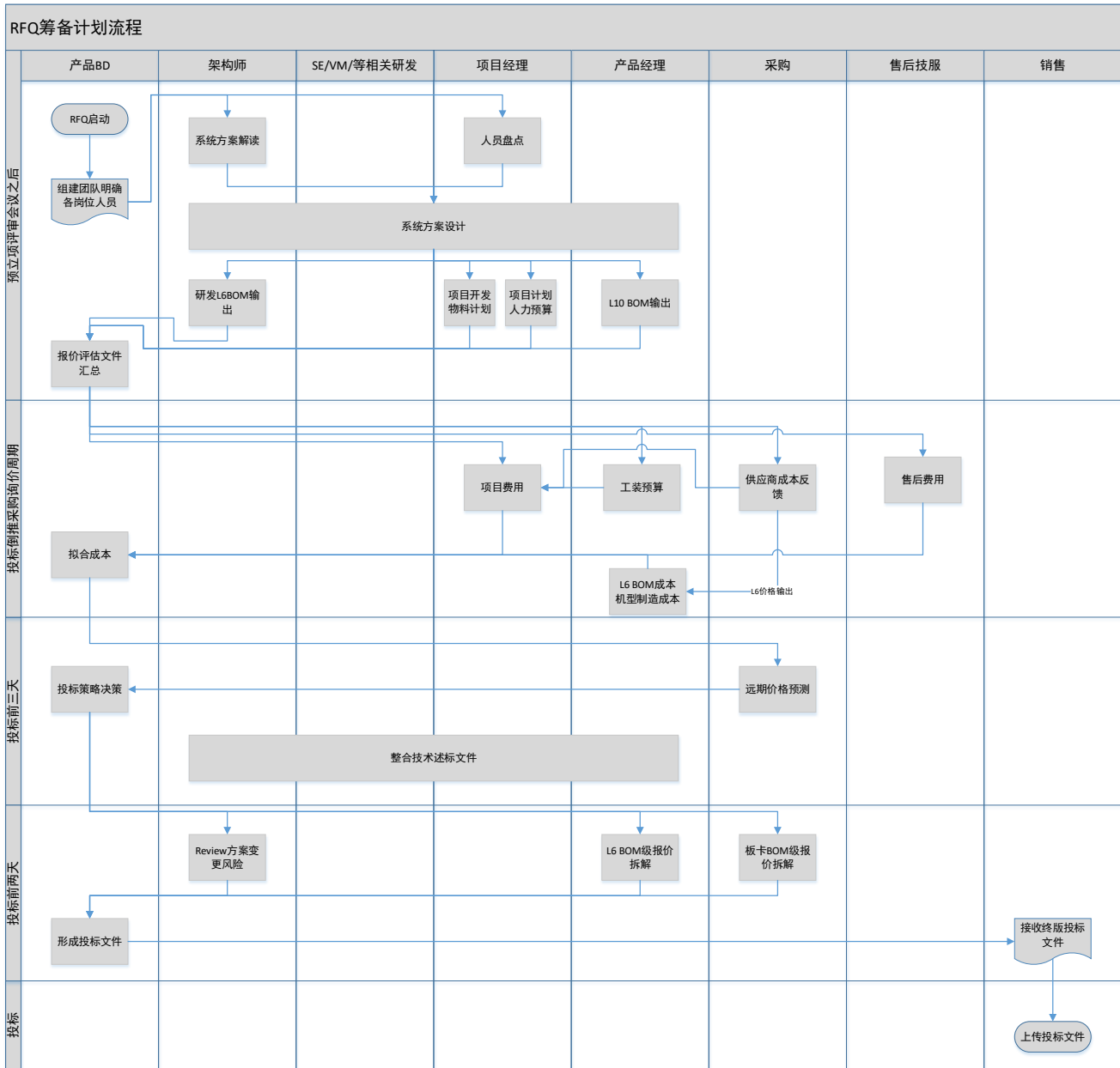
5 程序

5.1 RFQ 阶段规范与流程

5.1.1 JDM 项目预立项



宁畅信息 三级文件	
文件标题：JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号：QI-NC-D-C-003
版本：A 版次：1	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级



a) 销售接收客户 JDM 项目招标需求，并将需求传递给产品 BD，由产品 BD 将需求传递给架构师、制造部及采购部、研发&测试&项目经理三个部门总经理进行项目可行性评估并输出结论，产品 BD 收集各部门输出整合项目价值评估并组织内部预立项会议，由产品线总经理及各个岗位经理决策是否预立项，根据决策进入下一阶段；

b) 预立项完成后，由产品 BD 组建项目团队，进行项目方案设计及报价阶段，研发、测试、项目经理输出项目方案及项目开发计划。产品经理，项目经理，采购，售后输出项目各个模块成本报价，由 BD 进行成本整合并向上进行投标策略汇报形成最终的投标文件；

5.1.2 预立项阶段各岗位职责

a) 销售

- 输出招标需求概要及评标标准；
- 介绍项目背景及商业价值评估

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级

➤ 向客户输出是否参与标案结论

b) 产品 BD

➤ 接收标案评估需求;

➤ 整合各个模块可行性评估结论, 并评估对目标商机进行判读

➤ 组织内部进行预立项决策会议

c) 架构师

➤ Lead 研发进行技术可行性评估

d) 制造部

➤ 制造可行性评估

e) 采购部

➤ 采购可行性评估

f) 研发部&测试部&项目经理

➤ 资源可行性评估

5.1.3 预立项阶段各岗位职责

a)产品 BD

➤ 组建团队明确各岗位人员;

➤ 收集项目成本及 L6 &L10 BOM 成本进行投标成本整合;

➤ 组织会议进行投标策略决策汇报并形成最终投标文件。

b)架构师

➤ 系统方案拆解和研发 L6 BOM 输出;

➤ 组织研发进行系统方案设计及 Review 会议;

➤ 整合研发端技术述标文件。

c)SE/TPM

➤ 参与系统方案设计, 输出技术述标文件;

➤ 配合项目经理进行人员盘点, 研发物料计划评估和项目计划评估

d)项目经理

➤ 项目人员盘点, 细化项目 Team list;

➤ 制定和输出项目开发计划, 项目人力投入, 项目预算费用;

➤ 整合述标文件。

e)产品经理

➤ 制定和输出 L10 BOM;

➤ 评估工装成本预算, 机型制造成本和 L6 BOM 成本汇总和 L6 BOM 级报价拆解。

f)采购

➤ 根据研发 L6 BOM 清单和整机 L10 BOM 清单进行供应商询价;

➤ 板卡级 BOM 报价拆解

g)采购

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

➤ 评估售后费用预算;

h)销售

➤ 提供 AVAP 和 B&S 物料清单及价格 list;

➤ 接收终版投标文件并进行上传。

5.2 产品立项阶段规范与流程

5.2.1 产品立项阶段流程

产品立项阶段,其任务主体人为产品经理,且需要包括产品经理、产品线总工、产品开发人员、产品测试人员等多岗位协同合作。

MRD 由客户提供。

PRD 由产品经理编写并上传至 PLM 系统。

FAE 确认样机数量及配置。

5.2.2 产品立项阶段文档控制

JDM 项目关键或独有交付物的要求	责任人
PRD	产品经理
项目计划 项目估算	项目经理
设计方案	SE
立项建议书	产品经理
项目任务书	产品经理
立项 PPT	产品经理

5.3 设计阶段规范与流程

5.3.1 设计阶段流程

项目正式启动后,各个模块应进行详细设计,结构工程师进行结构工程师详细设计, ID 工程师进行 ID 详细设计,硬件工程师进行硬件详细设计,软件工程师进行软件详细设计,散热工程师进行散热详细设计。形成设计图纸、器件选型报告、散热策略等。

5.3.2 设计阶段文档控制

JDM 项目关键或独有交付物的要求	责任人
板卡 DXF 机构设计图 机构仿真报告 机箱 SAP 物料 BOM	结构工程师
工业设计规格书 产品效果图(对接客户提案使用) 贴纸类部件,部件标识设计等方案设计说明文档(对接客户提案使用)	工业设计(ID)工程师
原理图 BOM	硬件工程师、电源工程师
信号完整性仿真报告	SI 工程师
Gerber 文件	Layout 工程师

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级

散热仿真报告	散热工程师
部件选型报告	
部件选型报告	系统电源工程师
BIOS、BMC 版本计划	开发工程师
包装设计图	包装工程师
项目计划书	项目经理

5.4 PowerON 阶段规范与流程

5.4.1 PowerON 阶段流程

项目详细设计完成后，硬件及电源工程师根据产品需求规格说明书制定《HW PowerON 计划》，BIOS 工程师制定《BIOS PowerON 计划》，BMC 工程师制定《BMC PowerON 计划》，完成 PowerON 计划后，项目经理组织 PowerON 计划评审，评审通过后，软件研发工程师根据 PowerON 计划进行 BIOS 准备、BMC 准备和管理软件准备，在准备完成后向硬件研发工程师提供 BIOS、BMC 和管理软件，各部件采购到位后，工程师进行 Power On 验证，输出 Power On 报告。

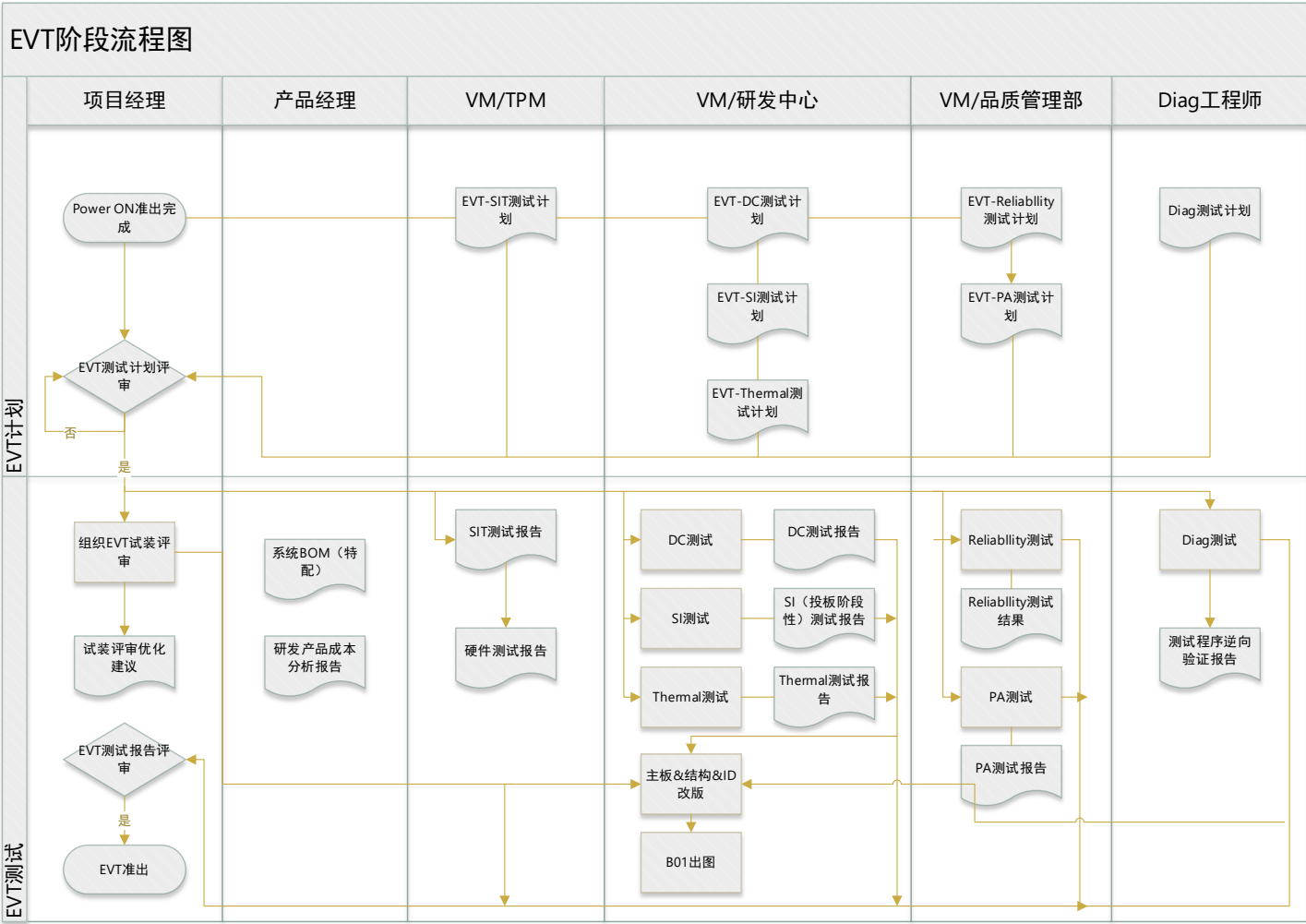
5.4.2 PowerON 阶段文档控制

JDM 项目关键或独有交付物的要求	责任人
HW PowerON 报告 主板&板卡 Rework List CPLD 源码&VR FW	硬件工程师、电源工程师
SIT PowerON 报告 (视客户需求)	测试项目经理
BIOS PowerON 报告	BIOS 工程师
BMC PowerON 报告	BMC 工程师

5.5 EVT 阶段规范与流程

5.5.1 EVT 阶段流程

宁畅信息 三级文件	
文件标题：JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号：QI-NC-D-C-003
版本：A 版次：1	内控等级： ☐ I级 ☐ II级 ☒ III级



EVT（Engineering Verification Test）主要关注测试工程样机在工程设计层面的问题，是设计可行性的测试验证阶段。旨在发现样机在设计方面的相关问题。

验证主要内容如下：

- a) 设计是否满足 PRD 要求，核对 PRD 要求项，一一对比。
- b) 机构、工业设计硬件设计验证

机构验证包含机构设计的合理性，实际安装的便利性，是否符合客户要求等；工业设计验证包含产品设计的造型、使用颜色、表面处理工艺是否符合客户设计规范，贴纸内容与数量，部件标识设计内容，是否符合客户要求等；PCB 硬件设计验证包含 PCB 系统的丝印规范性，信号可靠性、稳定性，主要 Jumper/Port 的功能的硬件设计是否满足功能要求等。包材相关的可靠性验证配置需能够包含 PRD 的基础配置（可以视情况做调整），PRD 中需明确随系统出货的附件要求及基础配置。

重要注意事项：EVT 阶段一定要严格核对 PRD 要求，找出全部与 PRD 要求的不符项，尽早发现，尽早修正。

针对样机送测：

- a) 备料：样机物料由项目经理同研发物料一同下单并追踪交期
- b) 样机上线生产：

产品经理在工厂端提供在线指导，制造技术组记录相关问题问题，并生成 DFM 供项目组研讨与改正。若客户需要 DFM 文件，则由制造技术组组织 DFM 研讨会，产品经理、DQA、MQA 参加，并由 FAE 提供给客户。

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级

5.5.2 EVT 阶段各岗位职责

a) 销售

- 确认样机 BS&AVAP 物料交期
- 客户客供样品交期追踪

b) 项目经理

- 监控跟踪项目整体状态，并推动项目执行
- 进行项目团队建设，确保团队稳定高效运行
- 项目范围、进度、费用等管理
- 项目经理汇总输出机型的物料清单，并汇总自研物料及机型专用料的价格
- 组织 EVT 试装评审
- 研发样机下单及追踪（若此阶段有样机需求）

c) 产品经理

- 提供产品成本目标，主导产品成本控制
- 产品运营相关工作
- 样机物料领用
- 参与项目变更决策
- 协助样机 61BOM 转化为商品号
- 根据客户 MRD 和 AVL，输出测试配置及通用物料清单，维护 AVL 兼容性列表及 FW 版本
- 制作 EVT 样机送测 BOM（特配）
- 样机上线指导
- 确认产品规格功能满足度
- 参与项目过程变更决策
- Diag 测试计划审核
- 负责样机 61BOM 转化为商品号

d) FAE

- 样机送测前内部自测
- 主导样机送测
- 与客户沟通部件定制化 FW 版本和 FW 包

e)运营产品经理:

- 与研发和采购对齐当前节点的长周期物料的技术风险和采购周期
- 根据标案预测进行长周期物料备料动作

f) 产品运营（供应链）

- 评估 Level10 物料明细的供应周期
- 确认供应商的月最大供应能力
- 协助选择生产基地，选择备用生产基地
- 协助确认零部件的选型，考虑物料的复用性
- 目初期要评估对项目设立专有库位

g) SE

- 项目过程中，负责整体考虑各模块因素推动形成技术决策
- 协助推动解决样机生产问题
- 参与过程中的相关评审
- 推动测试中 bug 的解决

h) Diag 工程师

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

- 制定测试计划
- Diag 程式开发与验证
- 与客户对齐 Diag 相关工作

在 Diag 开发过程中, 需各岗位配合提供以下文档:

文件名称	来源	说明	作用
Team list	项目经理	专案各 team 人员名单	
概要设计	SE	概要设计	便于对专案的学习
I2C 拓扑	硬件工程师	BMC I2C 拓扑图	针对 I2C 测试
FRU SPEC	BMC 工程师/产品经理	FRU.bin 文件 FRU 刷写规则说明	生产过程中对机器进行 FRU 信息刷写
FW list	产品经理	板卡以及 AVL 物料 FW support OS、driver	在实际测试环境中, 当出现未知黑名单报错等不良, 先检查 FW, OS, kernel, driver 是否正确
BMC OEM SPEC	BMC 工程师	一些 BMC 自定义命令	在开发测试脚本时用到, 如 fw 读取, unlock BMC/FRU 以及风扇控制和释放控制等
FAN Table	散热工程师	专门针对 Diag 的转速范围	针对风扇相关测试
BOM	产品经理	不同配置的所有物料	针对 BOM 的配置调整测试程式
黑白名单关键字 list	测试项目经理/客户	针对 message/dmesg/mce/sel/sdr 等的黑名单关键字 (视客户需求提供)	在实际生产过程中, 需要做黑名单筛选
出厂测试基线	客户		

i) 测试项目经理 (TPM)

- 负责系统测试相关工作
- 进行 SIT 团队的沟通与协调, 推动测试中 bug 的解决
- 对测试工程师提交 bug 进行审核、确认与过程中相关评审, 测试报告和用例计划评审
- 与客户对齐测试相关工作

j) 部件工程师

- 确认项目所用部件物料清单
- 跟进项目部件问题解决
- 部件物料开号

k) 测试工程师

- 执行测试项目经理制定的测试用例
- 记录 bug 到 mantis 系统及客户要求的系统
- 与客户对齐测试相关工作

g) 硬件工程师

- 负责板卡生产所需的相关信息的提供和确认
- 参与过程中的相关沟通及评审
- 与客户对齐硬件相关工作

h) 电源工程师

宁畅信息 三级文件	
文件标题： JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号： QI-NC-D-C-003
版本： A 版次： 1	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

- 负责硬件板卡的 DC 设计、仿真和调优
- 参与过程中的相关沟通及评审
- 与客户对齐电源相关工作
- i) 电源测试工程师
 - 负责硬件板卡的 DC 测试验证工作
 - 参与过程中的沟通或评审
- j) 系统电源工程师
 - 负责系统 AC 电源设计验证
 - 参与过程中的相关沟通及评审
 - 与客户对齐 PSU 电源指标
 - 新部件引入评估
- k) SI 工程师
 - Review RFQ 阶段系统的配置需求，完成最终版本的系统高速信号方案设计和 SI 可行性评估
 - 根据系统方案拓扑和对应的高速信号的协议要求，完成系统各板卡的设计规则，PCB 材料选择，叠层设计
 - 完成系统的 SI 仿真工作，和各板卡设计的 Review 工作
 - 负责与客户对接 SI 仿真相关内容需求
 - 参加过程中的相关评审
- l) Layout 工程师
 - 负责板卡的 Layout 设计、Review、Gerber 等工作
 - 负责板卡的 DFM 审查，改善产品可制造性问题，跟进新工艺导入和牵头解决生产工艺问题
 - 参与过程中的相关沟通及评审
- m) 结构工程师
 - 负责结构、机构件设计及板卡相关结构确认
 - 必要时，参与供应商的选择及谈判
 - 参与过程中的相关沟通及评审
 - 与客户对齐结构相关工作
- n) 包装工程师
 - 负责系统的包装结构设计，包装 2D 图输出
 - 必要时，参与供应商的选择及谈判
 - 参与过程中的相关沟通及评审
 - 可靠性验证包装样品准备
- o) 工业设计(ID)工程师
 - 负责工业设计外观件、标签贴纸类部件与标识内容设计及确认
 - 负责方案产品效果图制作
 - 参与过程中的相关沟通及出图、DFM 评审
 - 负责与供应商对接工业设计制作需求相关工作
 - 负与客户对齐工业设计相关工作
- p) BIOS 工程师
 - 参与 BIOS 规格评审和确认
 - 负责 BIOS 设计、开发、测试、bug 处理等工作
 - 参与过程中的相关评审
 - 与客户对齐 BIOS 相关工作

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

q) BMC 工程师

- 参与 BMC 规格评审和确认
- 负责 BMC 设计、开发、测试、bug 处理等工作
- 参与过程中的相关评审
- 与客户对齐 BMC 相关工作

r) 可靠性测试工程师

- 完成产品的跌落、冲击、震动、温度冲击等可靠性测试，MTBF 测试视客户要求而定
- 对可靠性相关问题给出改善建议
- 参与过程中的相关评审
- 与客户对齐测试相关工作

s) DQA

- 执行项目过程质量检查及工作产品质量检查等工作
- 参与过程中相关评审
- 负责与客户对接 DQA 相关工作，传递客户质量需求
- 收集并提供客户 DQA 接口所需文档

t) 商务

- 核对样机订单物料情况
- 制定 EVT 样机排产计划

u) 库房

- 项目库物料过账到研发库存
- 样机物料收料、理料、入库及发货

v) 制造部

- 样机组装及测试

5.5.3 EVT 阶段输入输出

EVT 测试准入条件（包括但不限于）

a) 系统 Power on 报告评审通过，且满足 power on 测试通过标准。

b) BIOS/BMC 版本计划及相关 Spec，包括 BMC&CMM Sensor table，BIOS Setup Layout，BMC Audit Log Spec，FRU bin 文件等。

具体准入条件需依据客户要求进行相对的修改。

注意事项：测试方案制定后要提交方案审核，审核通过后，方可开展执行；单元测试方案对应实验室负责人进行审核，全功能测试方案测试项目经理负责人，直属领导共同进行内部审核，审核通过交由，系统构架师及相对应开发工程师进行文档会审；会审完成后交于客户进行审核。

5.5.4 EVT 阶段准出标准

准出标准参考《QI-Q-064 研发项目阶段质量评估规范 A2-20210818》和《QI-Q-063 研发项目 DI 值的管理规定 A2-202100818》，如有客户要求冲突的部分，以满足客户需求为准。

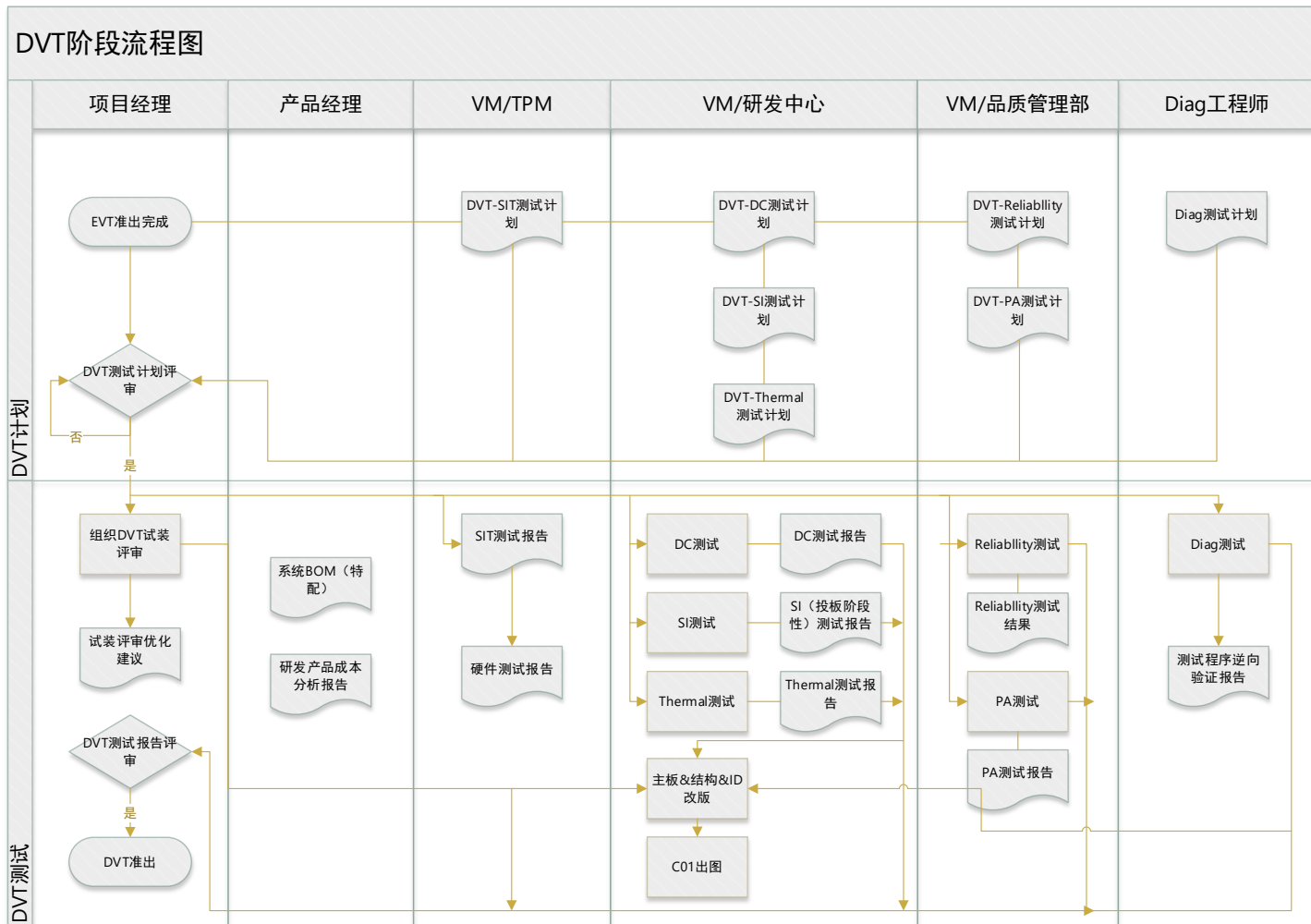
准出文档内部共享及审核机制：相关责任人上传至 PLM，相关干系人可自行下载查看。

准出文档外部共享及审核机制：按客户要求共享交付文档。例如：字节要求上传至 Jira，快手要求上传至轻雀。

5.6 DVT 阶段规范与流程

5.6.1 DVT 阶段流程

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级



针对样机送测：

- 备料：样机物料由项目经理同研发物料一同下单并追踪交期。
- 样机上线生产：

产品经理在工厂端提供在线指导，产线负责组装，制造技术组记录相关问题，并生成DFM供项目组研讨与改正。若客户需要DFM文件，则由制造技术组组织DFM研讨会，产品经、DQA、MQA参加，并由对接客户的相应接口人提供给客户。

根据客户要求进diag测试。

5.6.2 DVT 阶段各岗位职责

- 销售
 - DVT 阶段 BS&AVAP 物料进度追踪
 - 客户客供样品交期追踪
- 项目经理
 - 组织团队按照计划内资源完成 DVT 阶段研发
 - 组织 DVT 阶段试装评审
 - 研发样机下单及追踪（若此阶段有样机需求）
- FAE
 - 样机物料领用

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级

- 负责样机送测（若此阶段有样机需求）
- 与客户沟通部件定制化 FW 版本和 FW 包
- d) 产品经理
 - 制作 DVT 送测样机 BOM （特配）
 - Diag 测试计划审核
 - 维护 AVL 兼容性列表
 - 自维保视频拍摄及相关文件准备
- e) SE
 - 项目过程中，负责整体考虑过模块因素推动形成技术决策
 - 参与过程中的相关评审
 - 推动测试和生产中 bug 的解决
 - 板端工装治具借用
- f) Diag 工程师
 - 完善测试项目，输出 DVT 阶段《测试计划书》
 - 维护生产测试 OS 环境
 - 优化测试程序，输出测试程序逆向验证报告。根据新套餐修改测试程序，使测试程序兼容所有机型
 - 快速响应生产测试异常问题:a. 排除程序错误 b. 收集报错现场信息 c. 协助研发复现问题
 - 与项目组成员沟通并制定生产测试基线
- i) 测试项目经理（TPM）
 - 负责系统测试相关工作
 - 进行 SIT 团队的沟通与协调，推动测试中 bug 的解决
 - 对测试工程师提交 bug 进行审核、确认与过程中相关评审，测试报告和用例计划评审
 - 与客户对齐测试相关工作
 - 配合 Diag 工程师制定生产测试基线
- j)测试工程师
 - 执行测试项目经理制定的测试用例
 - 记录 bug 到 mantis 系统及客户要求的系统
 - 与客户对齐测试相关工作
- k) 硬件工程师
 - 负责硬件板卡设计，Review 等工作
 - 负责板卡生产所需的相关信息的提供和确认(包含提供板端生产测试工装)
 - 参与过程中的相关沟通及评审
 - 与客户对齐硬件相关工作
 - 配合 Diag 提供工装治具清单
 - 配合 Diag 工程师制定生产测试基线
- l) 电源工程师
 - 负责硬件板卡的 DC 设计和验证
 - 参与过程中的相关沟通及评审
 - 与客户对齐电源相关工作
 - 配合 Diag 工程师制定生产测试基线
- m) 电源测试工程师
 - 负责硬件板卡的 DC 测试及回归验证
 - 负责电源 2nd source 物料验证

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级

- 参与过程中的相关沟通及评审
- n) 系统电源测试工程师
 - 负责系统 AC 电源测试验证
 - 参与过程中的相关沟通及评审
 - 与客户对齐系统电源相关工作
 - 配合 Diag 工程师制定生产测试基线
- o) SI 工程师
 - Review 改版系统方案, 完成新增板卡或改版方案对 SI 设计影响
 - 改版板卡的设计规则, PCB 材料选择, 叠层设计
 - 完成方案改版中涉及到 SI 的仿真工作, 及各板卡设计的 Review 工作
 - 负责与客户对接 SI 仿真相关内容需求
 - 参加过程中的相关评审
 - SI 测试计划&报告&复盘
 - 叠层评估, 转化到 NC 自己的板厂评估叠层 (只量产标中有此过程)
- p) Layout 工程师
 - 负责板卡的 Layout 设计、Review、Gerber 等工作
 - 负责板卡的 DFM 审查, 改善产品可制造性问题, 跟进新工艺导入和牵头解决生产工艺问题
 - 参与过程中的相关沟通及评审
- q) 结构工程师
 - 负责结构、机构件设计及板卡相关结构确认
 - 必要时, 参与供应商的选择及谈判
 - 参与过程中的相关沟通及评审
 - 与客户对齐结构相关工作
- r) 包装工程师
 - 负责系统的包装结构设计, 包装 2D 图输出
 - 必要时, 参与供应商的选择及谈判
 - 参与过程中的相关沟通及评审
 - 可靠性验证包装样品准备
- s) 工业设计(ID)工程师
 - 负责工业设计外观件、标签贴纸类部件与标识内容设计及确认
 - 负责方案产品效果图制作
 - 参与过程中的相关沟通及出图、DFM 评审
 - 负责与供应商对接工业设计制作需求相关工作
 - 负责与客户对齐工业设计相关工作
- t) BIOS 工程师
 - 参与 BIOS 规格评审和确认
 - 负责 BIOS 设计、开发、测试、bug 处理等工作
 - 参与过程中的相关评审
 - 与客户对齐 BIOS 相关工作
 - 配合 Diag 工程师制定生产测试基线
- u) BMC 工程师
 - 参与 BMC 规格评审和确认
 - 负责 BMC 设计、开发、测试、bug 处理等工作

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

- 参与过程中的相关评审
- 与客户对齐 BMC 相关工作
- 配合 Diag 工程师制定生产测试基线
- v) 可靠性测试工程师
 - 完成产品的跌落、冲击、震动、温度冲击等可靠性测试, MTBF 测试视客户要求而定
 - 对可靠性相关问题给出改善建议
 - 参与过程中的相关评审
 - 与客户对齐测试相关工作
- w) 部件负责人
 - 相关部件 FW 文档下发, 配合解决生产过程中部件相关问题
 - 物料开号
- x) 采购
 - 按照项目经理需求进行物料备料, 并定期反馈物料的交期, 以满足 DVT 生产
- y) 商务
 - 核对样机订单物料情况, 确认齐套性
 - 制定 DVT 样机排产计划
- z) 库房
 - 项目库物料过账到研发库存
 - 样机物料收料、理料、入库及发货
- aa) PCBA 板厂

具体文档清单, 以客户需求为准。

 - 板卡 PCB&PCBA 加工试产报告及可靠性测试报告
 - 板卡 PCB&PCBA 出厂检验报告
 - 板卡 PCB&PCBA 良率报告
 - 测试装备&测试治具清单
 - 板卡测试装备&治具使用说明
 - 生产工装&测试工台图纸&设计方案&相关程序
 - 生产/操作/测试流程图&测试指导 SOP&SIP
 - 板卡首件检验报告&小批量试产报告
- ab) 制造品管
 - 收集、评审并提交生产相关需求文档 (包括但不限于制造部编写的文档审核, 生产问题点清单等)
 - 提供小批量试产报告
 - 与客户对齐生产相关信息
 - 生产质量报告计划
 - 追踪制造提供生产相关交付件
- ac) 制造部
 - 生产订单生产
 - 生产结束后 3 个工作日内完成 DVT 生产报告
 - DVT 生产完成后, 提供《首件检验报告》 (视客户需求而定)
 - 审核《DVT 生产问题改善报告》
 - Diag 测试, Diag 上线测试环境确认及测试问题反馈 (此项根据项目具体情况而定)
- ad) NPI 工程师

若此阶段上线试产, 则输出以下内容:

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

- 收集、检查生产相关需求文档（包括但不限于制造部编写的文档审核，生产问题点清单等）
- 输出《试制准备状态检测表》&《首件鉴定报告》
- 追踪制造提供生产相关交付件

若此阶段不需要上线试产，则走 DVT 评审流程，输出以下内容：

- 收集、检查生产相关需求文档（包括但不限于制造部编写的文档审核，生产问题点清单等）
- ae) DQA

- 审核《DVT 生产问题改善报告》
- 执行项目过程质量检查工作和产品质量检查等工作
- 参与过程相关评审
- 负责与客户对接 DQA 相关工作，传递客户质量需求
- 收集并提供客户 DQA 接口所需文档

af)运营产品经理：

- 与研发和采购对齐当前节点的长周期物料的技术风险和采购周期
- 对 EVT 阶段进行的长周期物料进行纠偏，对于当前节的其他长周期物料进行备料

5.6.2 DVT 阶段输入输出

DVT 阶段准入条件（包括但不限于）

a) EVT 准出评审报告

根据 EVT 测试结果评估项目的稳定性和功能性状态，若有功能性问题较多或有严重功能缺陷，需项目组和客户进行评估并达成一致意见后进入 DVT。

b)《产品需求规格说明书》

c) BIOS/BMC 版本计划及 Spec，明确 No More Function（NMF）时间点，此时间点后不再接受新功能需求，测试使用脚本也不再增加。如有特殊情况，需跟客户对齐。

d) 硬件研发提供 DVT Change List & Rework List 文档

e) EVT 阶段测试情况及遗留问题汇总

f) DVT OS 兼容性覆盖需求

g) Diag 测试程式

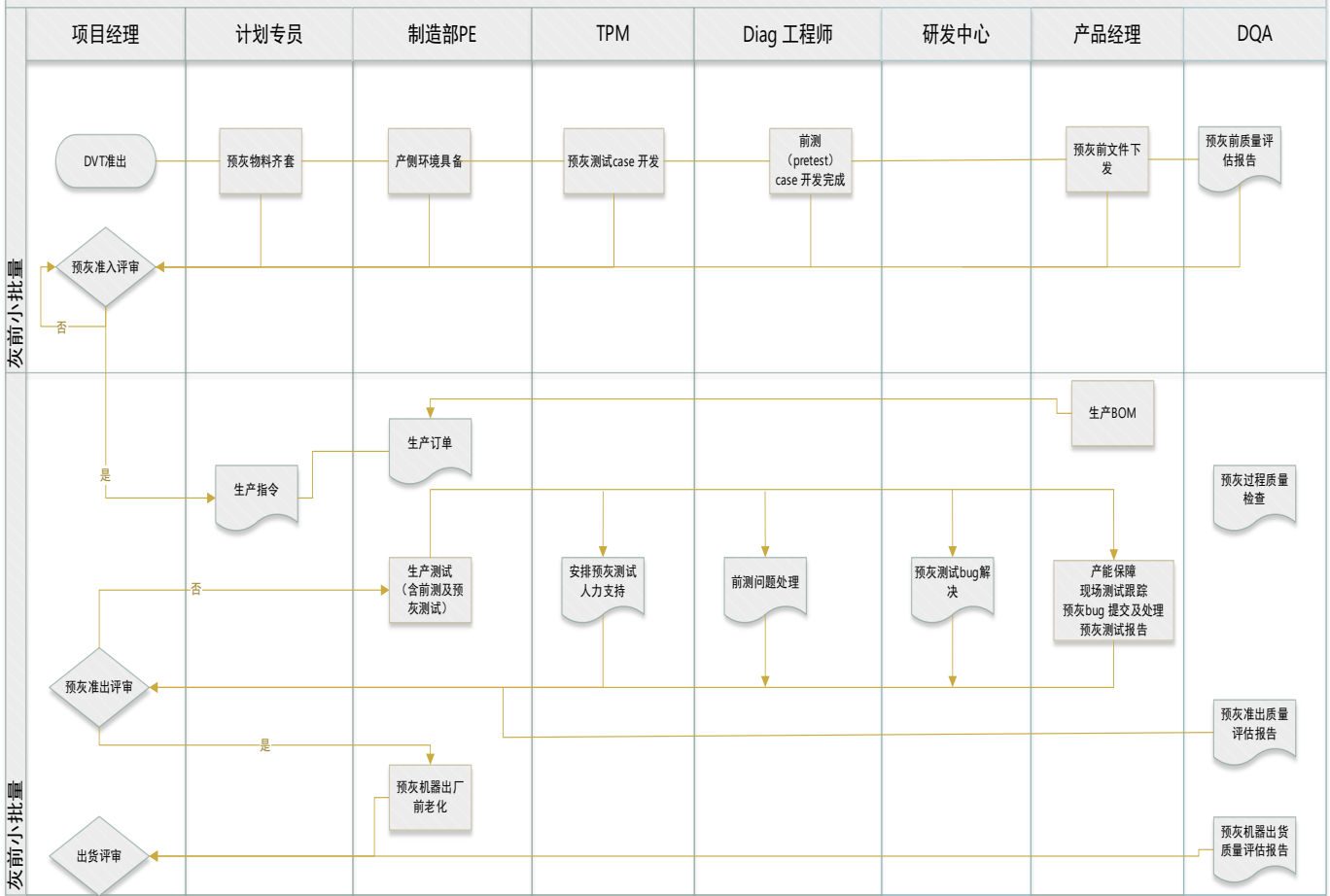
DVT 上线之前，Diag 工程师需在实验室提前调试并验证好 Diag 相关功能，DVT 上线后，需预留给 Diag 3~5 天的时间进行模板的调整与适配。

具体准入条件需依据客户要求相对进行修改。

5.6.3 灰前小批量流程说明

宁畅信息 三级文件	
文件标题：JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号：QI-NC-D-C-003
版本：A 版次：1	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

预灰流程图



5.6.3.1 灰前小批量测试：

- a) 定义：在 JDM 硬件自研项目的研发过程环节，为覆盖各种硬件套餐配置的质量稳定性，保证项目硬件具备灰度出货而设立的工作内容。
- b) 目的：验证产品的稳定性及可靠性，发现硬件灰度共性的问题，消除产品设计缺陷，灰前批量测试样机测试通过后，可随灰度机台进行出货评审，通过后可出货给客户业务。
- c) 机器来源：客户与厂商约定，双方以最小成本投入完成预灰测试，原则上抽取灰度出货机器进行预灰测试，预灰测试通过，该批机器完成出厂前的老化测试，与客户完成出货评审可提前进行交付使用。
- d) 测试内容：按照可靠性委员会制定的可靠性方案，采用 MTBF 方法中的定时截尾试验方案，按照服务器 MTBF5 年使用寿命，可接受状态为 0 失效，进行方案验收要求，可以与客户讨论灵活采用是否增加温度应力加速方式，来提升整体测试效率， 参考字节《定时截尾试验方案》
- e) 定时截尾试验方案（70%置信度，环境应力下，40 台样机，22 天；或常温 100 台样机，21 天）

按照可靠性委员会制定的可靠性方案，采用 MTBF 方法中的定时截尾试验方案，按照服务器 MTBF 5 年使用寿命，可接受状态为 0 失效，进行方案验收要求，可以灵活采用是否增加温度应力加速方式，来提升整体测试效率。

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

- 验证样本选择: 40-60 台套, 20-30 天, 保证套餐的 AVL 覆盖 (具体细节需依项目进行讨论), 覆盖 MBOM、SBOM。
- 置信度要求: 70%
- 高温加速条件: 常温 or 35 度温度加速
- 验证时长: 测试时长会依据样本数量、置信度要求、温度应力等三个变量条件来设定。但为了整体项目交付进度, 建议控制在 1-2 个月内。
- 测试项目:

序号	测试项目	周期	环境
1	idle 静置	72 小时	常温
2	DC CYCLE	1000 次/台总计不低于 40000 次	常温
3	OS REBOOT	1000 次/台总计不低于 40000 次	常温
4	AC CYCLE	1000 次/台总计不低于 40000 次	常温
5	启动过程下电 测试	所有机器	常温
6	压力测试	CPU、内存、硬盘压力 75%负载	温度加速可以缩短时间, 待讨论

项目根据自身测试环境准备情况填入关键三个变量参数: 高温加速条件、N 样品数量、c 置信度 计算出对应需要进行的稳定测试天数

字节服务器可靠性计算公式.xlsx

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

- 输出预灰测试报告
- h) Diag 工程师
 - 预灰期间, 输出 pretest 测试计划及预灰 Diag 测试工具
 - 维护生产测试 OS 环境, 依据 FW/配置需求修改测试程序, 完善兼容性开发
 - 快速响应生产测试异常问题:a. 排除程序错误 b. 收集报错现场信息 c. 协助研发复现问题
 - Diag 程序的修改与优化
- i) 物料计划员
 - 接收 FCST 需求, 并转化为 PR, 跟踪预灰物料齐套节奏。
 - 针对预灰度需求, 整理备料计划, 定期追踪物料的交期并反馈给客户
- j) FAE
 - 与客户沟通部件定制化 FW 版本和 FW 包, 进行固件评审管理
 - 定制化特申管理
 - 跟进并响应客户售前技术需求, 根据需求及时下发流程
- k) 采购
 - 按照物料计划员 PR 进行物料备料, 并定期反馈物料的交期, 以满足灰度生产
- l) 生产计划专员
 - 根据预灰进度安排日期以及产线产出情况, 制定排产计划
- m) 制造部 PE
 - 预灰订单生产, 安排现场装配及包装, 对生产装配可执行性评估, 优化装配方法及流程, 作业相关治工具准备; 安排现场 pretest 测试, 预灰测试, 测试问题对外反馈窗口, 测试可执行性评估, 测试环境评估改善
 - 参与问题确认, 协调内部配合解决
 - 配合 Diag 测试, Diag 上线测试环境确认及测试问题反馈
 - 提供生产/测试 Flow Chart
- n) DQA
 - 整理汇总预灰评审材料及汇总生产日报
 - 执行过程质量检查工作及产品质量检查工作
 - 参与过程相关评审
 - 负责与客户对接 DQA 相关工作, 传递客户质量需求
 - 收集并提供客户 DQA 接口所需文档
- o) CQA
 - 处理预灰灰度出货后开箱不良和批次问题
- p) 售中工程师
 - 交付上架并检查上架是否正确
- q) 售后经理/售后工程师
 - 预灰灰度售后监控识别最小化测试无法定位问题工单, 传递至产品经理, 利用项目组资源分析解决

5.6.3.3 预灰准入准出

预灰准入条件 (包括但不限于)

- h) DVT 准出后, 硬件功能需已经实现完成, 硬件、SI、PI 测试完成, 硬件 BOM 无重大修改, 无可复现的挂死问题;
 - i) 软件版本已经稳定, 黑白名单检测功能正常, 状态监控正常;
 - j) SIT 在 DVT 阶段完成预灰测试项的验收覆盖, 保证测试稳定性;
 - k) 双方项目经理、双方 SIT 及产经理已经针对预灰测试机器数量, 测试周期, 测试内容达成一致意见。

宁畅信息 三级文件	
文件标题：JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号：QI-NC-D-C-003
版本：A 版次：1	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级

预灰准出条件（包括但不限于）

- a) 预灰测试方案中的测试项已全部完成；
- b) 遗留问题全部解决或者有明确解决方案，输出测试报告；
- c) 以上 a) 及 b) 作为灰度出货评审通过的必要条件，达成前不支持该项目灰度机台出货

5.6.3.4 异常处理流程：

当灰前批量测试遇到以下情况，无法继续执行测试任务时，可以中途退出测试任务。

- a) 测试过程中，当遇到硬件问题导致测试无法执行的情况（指普遍的出现相同硬件问题的情况），暂停测试，待问题解决后，所有物料升级软硬件版本后，累计测试次数或测试时间清零，重新开始小批量测试并重新计时。若为已知或者个别单板的硬件问题，项目组确认后，修复或更换样品后可继续进行测试，测试次数或时间可以累计。
- b) 测试过程中，当遇到软件问题导致测试无法执行的情况，暂停测试，待问题解决会，所有物料升级软件版本后，继续启动测试，测试次数或时间可以累计。

注意事项：

- a) 预灰与灰度是相互解耦的两个事件，根据项目进度要求灵活调整预灰与灰度两个事件的安排，可串行也可并行。
- b) 预灰测试完成与否不卡灰度准入
- c) 预灰测试完成情况卡灰度出货
- d) 预灰测试与灰度生产解耦，灰度 PCB PCBA 是否启动生产，依赖双方讨论决策
- e) 预灰测试如果提前完成，并且有出货需求，双方应召开出货评审来判定是否允许预灰机器出货
- f) 预灰测试过程由产品主要负责，SIT 及研发工程师需到现场支持，直至预灰问题澄清；

5.6.4 Riskbuy 流程执行说明

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

根据风险评估，决策是否执行 Risk buy。

5.6.5 DVT 阶段准出标准

准出标准参考《QI-Q-064 研发项目阶段质量评估规范 A2-20210818》和《QI-Q-063 研发项目 DI 值的管理规定 A2-202100818》，如有客户要求冲突的部分，以满足客户需求为准。

准出文档内部共享及审核机制：相关责任人上传至 PLM，相关干系人可自行下载查看。

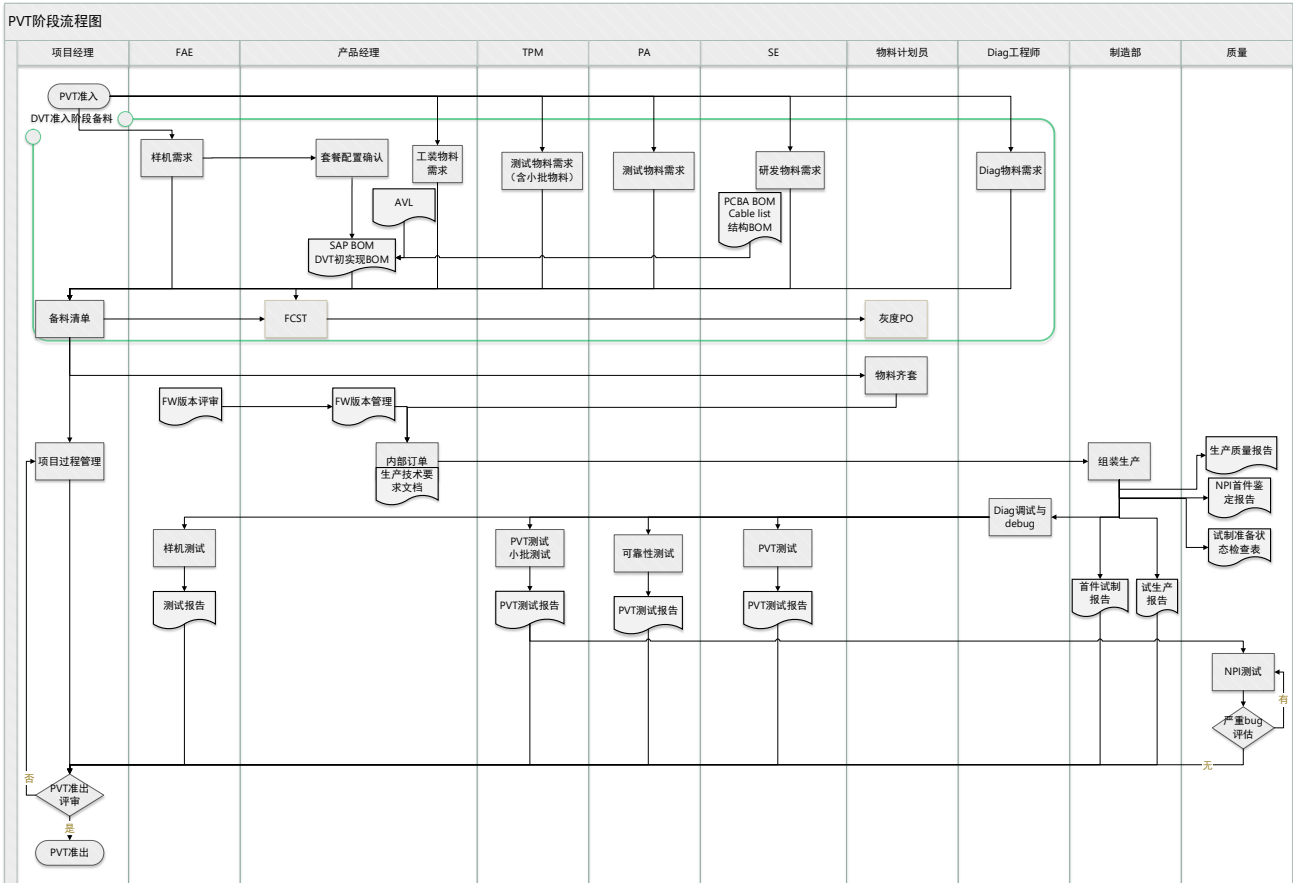
准出文档外部共享及审核机制：按客户要求共享交付文档。例如：字节要求上传至 Jira，快手要求上传至轻雀。

PS：如遇客户准出标准与企标冲突者，依照客户准出标准执行。

5.7 PVT 阶段规范与流程

5.7.1 PVT 阶段流程

DVT 准出后，进入 PVT 准入阶段，PVT 阶段使用物料需前置到 DVT 阶段备料。DVT 阶段项目经理组织项目组成员制定物料计划，由研发、测试、产品经理及 FAE 反馈内部测试、小批测试、客户测试机、量产生产工装等物料需求。连同项目计划中需求时间，输出给产品经理，根据需求时间倒推研发开号及 BOM 开发时间，产品经理负责开发系统 BOM，产品经理下发 FCST 需求，由物料计划员监控物料齐套及到料节奏。物料齐套后，进入 PVT 样机生产阶段。



a) 项目经理主导 PVT 准入交付物收集，主持 PVT 打板及治具生产等沟通例会，管理项目进度。

b) 产品经理主导工装计划（ICT 和 FCT），PVT 准入阶段交付。

c) 样机上线生产：

产品经理在工厂端提供在线指导，产线负责组装，制造技术组记录相关问题，并生成 DFM 供项目组研讨与改正。若客户需要 DFM 文件，则由制造技术组组织 DFM 研讨会，产品经理、DQA、MQA 参加，并由对接客户的相应接口人提供给客户。

宁畅信息 三级文件	
文件标题：JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号：QI-NC-D-C-003
版本：A 版次：1	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

根据客户要求要求进行 diag 测试。

- d) PVT 及小批自用样机由产品经理下内部订单。板卡由相应的硬件工程师负责开号（如无板卡 BOM 或有板卡 BOM 但不需要我司自行生产的板卡，等同外购板卡，由产品经理负责开号，硬件工程师协助提供板卡资料），结构类物料由结构工程师负责开号标签贴纸类部件由工业设计工程师负责开号，散热类物料由散热工程师负责开号，线缆则由线缆工程师负责开号。
- e) 商务确定物料齐套情况进行排产，制造部进行线上组装并完成生产测试。
- f) Diag 工程师基于线上机器输出测试计划，进行 Diag 程式调试，输出验证报告。
- g) DQA 进行生产质量跟踪，输出生产质量报告，NPI
- h) 工程师进行首件鉴定，跟踪试制准备状态。
- i) 项目组同 TPM 评估板端和系统端测试内容，输出测试报告。TPM 组织进行小批测试，评估小批测试无严重 bug 后，提供小批测试资源给 NPI 工程师进行灰度准备质量抽测，NPI 工程师判断无严重 bug，输出 PVT 准出和灰度准入意见。（注：小批测试报告灰度准出评审前输出）
- j) 各岗位责任人输出测试评审报告，最后 PVT 准出完成。

5.7.2 PVT 阶段各岗位职责

- a) 销售
 - PVT 阶段 B&S、AVAP 物料进度追踪
 - 客供样品交期追踪
- b) 项目经理
 - 组织团队按照计划内资源完成 PVT 阶段各项任务
 - 组织 PVT 阶段准入准出交付物收集及评审
 - 样机物料、小批物料、工装物料等需求收集
 - 支持 PVT 打板、治具生产、PVT 项目状态等沟通例会
- c) 产品经理
 - 接收项目经理物料需求信息，负责下发 FCST
 - 针对灰度交付需求、量产交付节奏、量产工装需求制定物料计划，下发 FCST
 - 制作 PVT 送测样机 BOM（特配）、灰度及量产 BOM（若套餐确定）
 - 下发内部订单，主导试产进度
 - 维护 AVL 列表，管理 FW 版本
 - PVT 上线生产问题 debug 和解决
 - 对接 PCBA 厂商，提供灰度&量产所需板卡生产测试工装治具
- d) FAE
 - 与客户沟通部件定制化 FW 版本和 FW 包，进行固件评审管理
 - 主导样机送测
 - 定制化特申管理
 - 跟进并响应客户售前技术需求，根据需求及时下发流程
- f) SE
 - 项目过程中，负责整体考虑过模块因素推动形成技术决策
 - 参与过程中的相关评审
 - 推动测试和生产中 bug 的解决
 - 提供板端工装治具
- g) Diag 工程师
 - 输出 Diag 测试计划及量产 Diag 测试工具
 - 维护生产测试 OS 环境，依据 FW/配置需求修改测试程序，完善兼容性开发

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级

- 优化测试程序，输出测试程序逆向验证报告。
- 快速响应生产测试异常问题:a. 排除程序错误 b. 收集报错现场信息 c. 协助研发复现问题
- 小批量生产过程中，配合产品经理分析产线生产问题，针对程式问题，及时进行导入解决方案。
- h) 测试项目经理 (TPM)
 - 负责系统测试相关工作，输出相关测试报告
 - 系统压力&部件兼容性测试报告
 - 整机功耗&SIT&RAS&AVL 性能汇总测试报告
 - 与客户对接相关需求及提供所需文档
 - 负责小批测试 bug 等级判断，给出灰度准入意见
- i) 测试工程师
 - 执行测试项目经理制定的测试用例
 - 记录 bug 到 mantis 系统及客户要求的系统
 - 与客户对齐测试相关工作
- j) 硬件工程师
 - 负责输出硬件板卡类原理图、PCBA 加工要求、FW 版本、板端生产测试工装等，参与过程中的相关沟通及评审
 - 配合 Diag 提供工装治具清单，制定生产测试基线
- k) 电源工程师
 - 电源预算
 - 电源规格书
 - DC-AC 电源测试计划与报告
 - 配合 Diag 工程师制定生产测试基线
- l) 系统电源测试工程师
 - 负责系统 AC 电源测试验证
 - 参与过程中的相关沟通及评审
 - 与客户对齐系统电源相关工作
 - 配合 Diag 工程师制定生产测试基线
- m) 结构工程师
 - 板卡系统结构 3D 文件
 - 机构 BOM&机构件 2D 图档
 - 结构装配测试报告&代工厂试产报告
 - 机构件 bug list 与变更文档
 - 与客户对接相关需求及提供所需文档
- n) 工业设计(ID)工程师
 - 工业设计规格书文档
 - 产品效果图文档
 - 工业设计规格书包含部件、工业设计外观件、标签贴纸类部件的量产样品封样(双方留底-厂商一份、工业设计一份)
 - 贴纸类部件 BOM List
 - 用户手册产品操作示意线稿图
 - 与客户对接相关需求及提供所需文档
- o) BIOS 工程师
 - 维护 BIOS FW 版本

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

- 配合 Diag 工程师制定生产测试基线
- p) BMC 工程师
 - 维护 BMC FW 版本
 - 配合 Diag 工程师制定生产测试基线
- q) 散热工程师
 - 散热器&风扇规格书
 - 散热调控策略
 - 噪声测试报告&散热测试报告
 - 与客户对接相关需求及提供所需文档
- r) 可靠性工程师
 - 系统可靠性&PA 测试报告
 - 与客户对接相关需求及提供所需文档
- s) 部件负责人
 - 相关部件 FW 文档下发, 配合解决生产过程中部件相关问题
 - 2nd source 引入评估及料号申请, 如: 线缆、板卡等
- t) 采购
 - 按照物料计划员 PR 进行物料备料, 并定期反馈物料的交期, 以满足 PVT 生产
- u) 物料计划员
 - 接受产品经理关于 PVT 样机、小批样机、工装治具、灰度预测等物料需求, 下发 PR 并跟踪物料齐套
- v) 商务
 - 根据销售达交日期以及产线产出情况, 制定排产计划
- w) NPI 工程师
 - 收集、检查生产相关需求文档 (包括但不限于制造部编写的文档审核, 生产问题点清单等)
 - 负责灰度准入质量抽测, 整理抽测计划, 依据标准及测试结果, 给出灰度准入意见
 - 输出《试制准备状态检测表》&《首件鉴定报告》(若作为首次试产)
 - 追踪制造提供生产相关交付件
- y) 制造部
 - 生产订单生产
 - 生产结束后 3 个工作日内完成 PVT 生产报告
 - PVT 生产完成后, 提供《首件鉴定报告》
 - 审核《PVT 生产问题改善报告》并跟进改善进度
 - 配合 Diag 测试, Diag 上线测试环境确认及测试问题反馈
 - 提供生产/测试 Flow Chart
 - 机型装配、测试要求, 生产作业员培训
- aa) DQA
 - PVT 生产完成后, 审核《首件鉴定报告》和《PVT 生产问题改善报告》等质量相关文档
 - 执行过程质量检查工作及产品质量检查工作
 - 参与过程相关评审
 - 审核《PVT 生产问题改善报告》
 - 负责与客户对接 DQA 相关工作, 传递客户质量需求
 - 收集并提供客户 DQA 接口所需文档

5.7.3 PVT 阶段输入输出

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

PVT 阶段准入条件 (包括但不限于)

- a) DVT 准出报告
- b) DVT 阶段遗留问题清单
- c) PVT Change List&Rework List 文档
- d) PVT 测试计划
- e) 工装治具计划
- f) 板卡厂打板计划
- g) 物料齐套计划

具体准入条件需依据客户要求相对进行修改。

PVT 上线之前, Diag 工程师需完成程式的调整与适配, 提供生产测试工具。

具体准入条件需依据客户要求相对进行修改。

5.7.4 PVT 阶段准出标准

准出标准参考《QI-Q-064 研发项目阶段质量评估规范 A2-20210818》和《QI-Q-063 研发项目 DI 值的管理规定 A2-202100818》。

准出文档内部共享及审核机制: 相关责任人上传至 PLM, 相关干系人可自行下载查看。

准出文档外部共享及审核机制: 按客户要求共享交付文档。例如: 字节要求上传至 Jira, 快手要求上传至轻雀。

PS: 如遇客户准出标准与企标冲突者, 依照客户准出标准执行。

5.7.5 PVT 阶段文档控制

JDM 项目关键 or 独有交付物要求	责任人
1、备料清单 2、PVT 准入交付物 (DVT 准出交付清单) 3、PVT 准出评审意见/报告 4、项目跟踪计划	项目经理
1、样机测试报告 2、FW 评审触发通知	F AE
1、灰度备料清单及 FCST 2、工装治具计划 3、生产技术文档 4、FW 版本清单 5、SAP BOM (DVT 阶段上传系统)	产品经理
1、PVT 测试报告	TPM/测试工程师
1、PVT 测试报告 2、PCBA BOM、Cable list、结构 BOM	SE/研发工程师
1、物料齐套计划	物料计划员
1、Diag 测试报告 2、Diag 量产测试工具	Diag 工程师
1、样机生产 2、试制报告 (首件检验报告、试生产报告)	制造部
1、灰度准入意见 (依据灰度准入质量抽测的准出条件) 2、生产问题点清单 3、灰度准入质量抽测问题清单	NPI 工程师

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

产品经理提供相关生产文档并进行生产指导，协同 **Diag** 工程师及项目组成员分析测试问题。

c) **DQA** 进行生产质量跟踪，输出生产质量报告。

d) **TPM** 组织完成小批测试，输出小批测试报告； **NPI** 工程师完成 **NPI** 测试，输出 **NPI** 测试报告。

e) 各岗位责任人输出灰度评审报告，完成灰度准出。

f) 项目经理组织完成灰度转量产维护项目费用结算，评估维护阶段物料需求，其他物料转正品库或二手库，进入维护阶段。

PS: **JDM** 项目转量产维护，仅做费用结算项目不结项，项目组成员释放部分研发测试人员，其余项目成员仍保留支持维护阶段项目组工作。

5.8.2 灰度阶段各岗位职责

a) 销售

- 与客户对齐灰度生产数量、套餐及交收日期
- **B&S**、**AVAP** 物料进度追踪

b) 项目经理

- 组织团队按照计划内资源完成灰度阶段各项任务
- 组织灰度阶段准入准出交付物收集及评审
- 支持打板、治具生产、灰度项目状态等沟通例会
- 研发费用结算

c) 产品经理

- 接收销售灰度需求，负责下发 **FCST**
- 针对量产交付节奏制定物料计划，下发 **FCST**
- 负责灰度阶段的整体进度管控，主导灰度准入计划输出（灰度组装计划、灰度套餐计划、灰度试制套餐计划、量产治具计划）
- 灰度阶段系统 **BOM** 维护，对接客户生产要求，灰度上线前产品化文档下发（生产技术文件、主板 **BMC/BIOS/CPLD** 固件下发、生产测试流程）、生产环境确认、灰度上线时问题追踪与解决
- 针对非首次灰度订单，评估小批必要性
- 主导灰度售后问题技术处理

d) 物料计划员

- 接收 **FCST** 需求，并转化为 **PR**，跟踪物料齐套节奏。
- 针对灰度及量产需求，整理备料计划，定期追踪物料的交期并反馈给客户

e) **FAE**

- 与客户沟通部件定制化 **FW** 版本和 **FW** 包，进行固件评审管理
- 定制化特申管理
- 跟进并响应客户售前技术需求，根据需求及时下发流程

f) **Diag** 工程师

- 输出 **Diag** 测试计划及量产 **Diag** 测试工具
- 维护生产测试 **OS** 环境，依据 **FW**/配置需求修改测试程序，完善兼容性开发
- 快速响应生产测试异常问题:a. 排除程序错误 b. 收集报错现场信息 c. 协助研发复现问题
- **Diag** 程序的修改与优化

g) 测试项目经理 (**TPM**)

- 负责小批测试，提供小批测试报告

h) 项目组成员

- 配合产品经理解决生产相关问题，必要时进行实验室复现及验证
- 新部件、新套餐引入评估及测试

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

i) 部件负责人

- 相关部件 FW 文档下发, 配合解决生产过程中部件相关问题

j) 采购

- 按照物料计划员 PR 进行物料备料, 并定期反馈物料的交期, 以满足灰度生产

k) 商务

- 根据销售达交日期以及产线产出情况, 制定排产计划

l) NPI 工程师

- 收集、检查生产相关需求文档 (包括但不限于制造部编写的文档审核, 生产问题点清单等)
- 负责 NPI 测试, 整理测试计划, 依据标准及测试结果, 给出灰度准出意见
- 追踪制造提供生产相关交付件

m) 制造部

- 生产订单生产, 安排现场装配及包装, 对生产装配可执行性评估, 优化装配方法及流程, 作业相关治工具准备; 安排现场老化测试, 测试问题分析并对外反馈窗口, 老化测试可执行性评估, 测试环境评估改善
- 灰度参与问题确认, 协调内部配合解决, 灰度后, 优先自行分析解决
- 配合 Diag 测试, Diag 上线测试环境确认及测试问题反馈
- 提供生产/测试 Flow Chart
- 提供直通率提升计划

n) DQA

- 整理汇总灰度生产问题日报及评审材料
- 执行过程质量检查工作及产品质量检查工作
- 参与过程相关评审
- 负责与客户对接 DQA 相关工作, 传递客户质量需求
- 收集并提供客户 DQA 接口所需文档

o) CQA

- 处理灰度出货后开箱不良和批次问题

r) 售后经理/售后工程师

- 灰度售后监控识别最小化测试无法定位问题工单, 传递至产品经理, 利用项目组资源分析解决

5.8.3 灰度阶段输入输出

灰度阶段准入条件 (包括但不限于)

- PVT 准出报告
- 定版 FW
- Diag 测试工具
- 灰度计划
- 物料齐套计划

具体准入条件需依据客户要求相对进行修改。

5.8.4 灰度阶段准出标准

按照客户要求准备相应文档, 完成客户要求的评审内容。

准出文档内部共享及审核机制: 相关责任人上传至 PLM, 相关干系人可自行下载查看。

准出文档外部共享及审核机制: 按客户要求共享交付文档。例如: 字节要求上传至 Jira, 快手要求上传至轻雀。

灰度准出后, 完成项目质量评审工作。

PS: 如遇客户准出标准与企标冲突者, 依照客户准出标准执行。

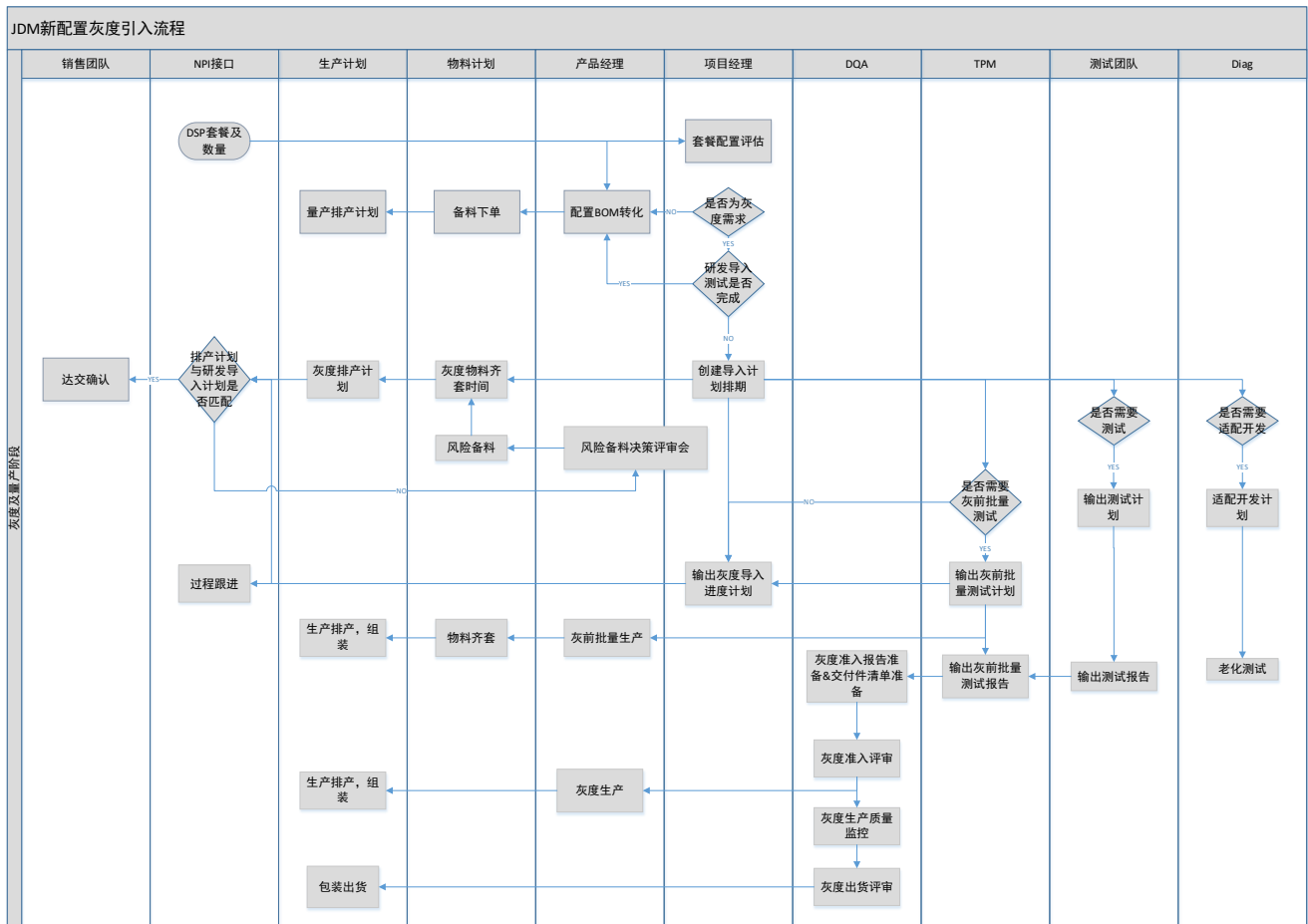
宁畅信息 三级文件	
文件标题： JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号： QI-NC-D-C-003
版本： A 版次： 1	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

5.8.5 灰度阶段交付物控制

JDM 项目关键 or 独有交付物要求	责任人
1、项目跟踪计划 2、灰度准出评审意见/报告 3、项目结项报告 4、项目结项清算报告 5、维护项目预算	项目经理
1、小批测试报告	TPM/测试工程师
1、灰度准出意见（依据 NPI 测试的准出条件） 2、生产问题点清单 3、NPI 测试问题清单 4、出具《试制准备状态检测表》&《首件鉴定报告》 5、出具《NPI 测试计划》&《NPI 测试报告》	NPI 工程师
1、售后工单	售后经理/售后工程师
1、特殊操作申请单 2、灰度销售订单	销售
1、灰度准入计划（灰度组装计划、灰度套餐计划、灰度试制套餐计划、量产治具计划） 2、平面 BOM 3、灰度售后问题分析报告 4、量产维护套餐引入报价单 5、技术白皮书	产品经理
1、规划长周期物料计划，输出长周期 FCST 清单，长期跟踪和更新长周期 FCST； 2、规划 L6 板卡产能和 L10 整机组装产能； 3、结合客户需求和产能情况（L6，L10 产能）输出短期内（M+3 or 其他周期）FCST；	运营产品经理
1、量产 PCBA 打板计划 2、量产交付保障规划	物料计划员
1、质量评审报告	DQA
1、Diag 生产测试报告	Diag 工程师

5.8.6 NPI 职能管理流程机制

宁畅信息 三级文件	
文件标题：JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号：QI-NC-D-C-003
版本：A 版次：1	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级



5.8.6.1 岗位职责说明

a). 销售

- 针对 NPI 需求，与 NPI 达成共识后达交 DSP；与 NPI 对齐计划、及时刷新交付反馈、DSP 达交；
- 与 NPI 对齐计划、及时刷新交付反馈、DSP 达交；

b). NPI 接口责任人

- 在灰度和新套餐引入阶段作为与客户 NPI 对接的接口人；
- 负责拉齐内部对应只能和整个过程跟踪及统筹管理；
- 负责生产交付相关过程跟进和问题处理，与客户交付团队共同承担 NPI 阶段交付任务；

c). 生产计划

- 根据 NPI 需求输出生产交付计划、排产计划、物料齐套时间；
- 输出产能评估、工装治具评估、完成生产能力准备；

c). 物料计划

- 根据生产物料齐套时间，输出物料备料计划；
- 跟进关键部件和 L6 物料的研发测试完成时间点
- 跟进加入 BOM 时间点、下单时间点、齐套时间点；

d). 项目经理

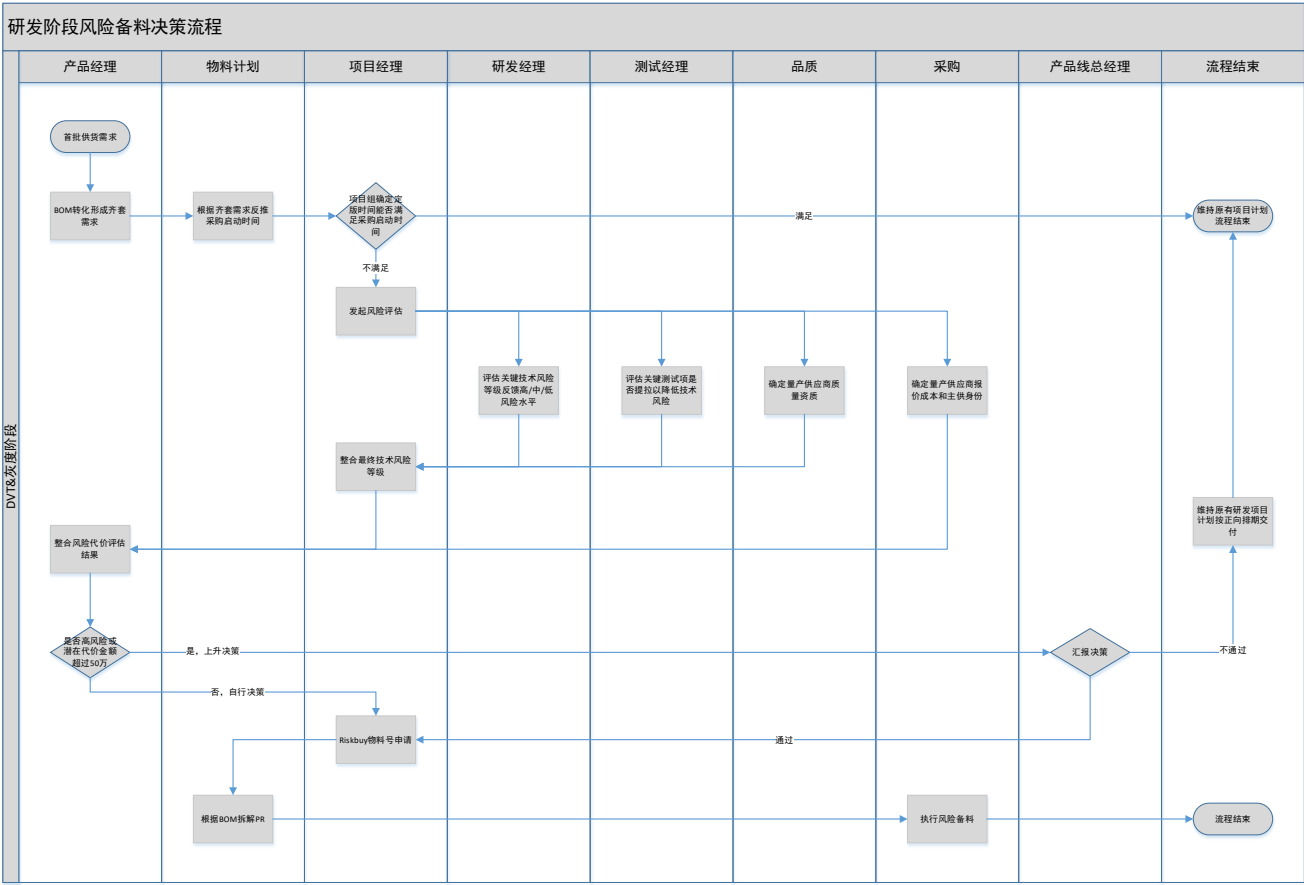
- 负责项目整体进度、跟进研发各阶段测试、转段评审进度；
- 输出项目进度计划、项目周报；
- 根据 NPI 需求确定导入测试优先级；

e). 产品经理

宁畅信息 三级文件	
文件标题：JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号：QI-NC-D-C-003
版本：A 版次：1	内控等级： ☐ I级 ☐ II级 ☒ III级

- 决策是否对在库和在制品进行重工；
 - ECR 导致的重工和呆滞费用进行商务报价；
- c). 产品经理
- 根据 ECR 变更信息更新全量 BOM，输出影响的套餐范围；
 - 输出重工动作需求，对在制和库存产品 BOM 进行更新；
 - 下发重工通知单；
- e). 物料计划/采购
- 针对 ECR 产生的物料检查齐套影响，并跟进物料进度；
 - 对在途的物料进行 PO 变更；
 - 统计因 ECR 产生的呆滞物料数量和费用
- f). 制造
- 评估因 ECR 重工所产生的重工费用（包含在制和在库）；
 - 根据重工通知单进行重工；
- g). 售后
- 更新售后维系 BOM；
 - 检查备件库是否需要补仓等动作；
- h). 项目总监
- 进行全流程的审核，并输出最终流程结论

5.8.8 Riskbuy 流程执行说明



5.8.8.1 岗位职责说明

- a). 产品经理

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

- 输出送测样机或首批灰度 BOM 并转化成备料齐套需求;
- 整合备料风险并确实是否进行备料风险上升决策;

b). 物料计划

- 根据物料齐套清单反推物料备料启动时间;
- 根据 BOM 拆解 PR, 执行下单动作;

c). 项目经理

- 确定研发状态是否满足物料启动采购时间;
- 发起风险评估并整合最终技术风险等级;
- 跟进物料号申请;

d). 研发经理

- 评估关键技术风险等级反馈高/中/低风险水平;

e). 测试经理

- 评估关键测试项是否提拉以降低技术风险;

e). 品质

- 确定量产供应商质量资质;

e). 采购

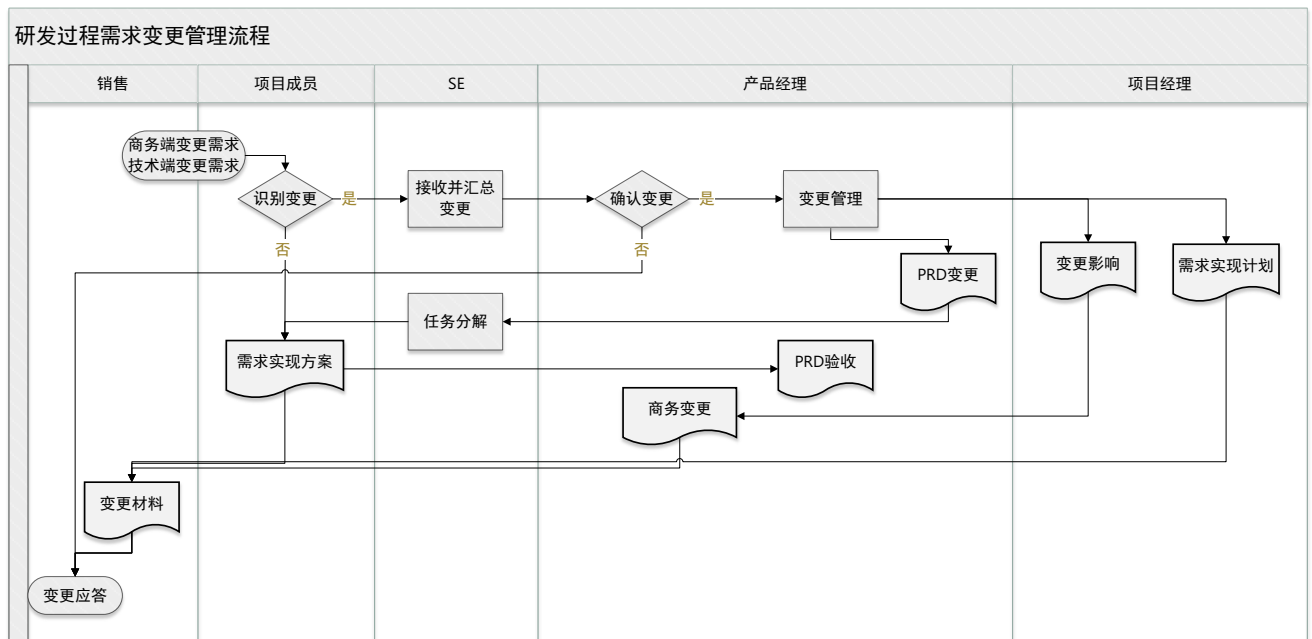
- 确定量产供应商报价成本和主供身份;
- 根据 PR 转化 PO 并跟进物料交付进度;

e). 产品线总经理

根据风险评估, 决策是否执行 Risk buy。

5.9 研发过程需求变更规范与流程

5.9.1 研发过程需求变更流程



- a) 销售/项目成员接收客户变更需求, 由项目成员识别变更并将相关变更汇总至 SE 侧, 进行变更可行性评估, 并将需求变更表传递给产品经理, 产品经理发起变更影响评估;
- b) 项目经理负责评估变更影响及需求实现计划并执行计划, 项目经理按计划输出因变更导致的项目计划、人

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

力、项目费用，并传递给产品经理和销售；

c) 产品经理根据项目变更影响，发起商务变更，由销售应答客户变更及商务落地；

d) 产品经理管理变更实现，阶段性维护 PRD 并主导 PRD 验收；

e) DQA 负责变更过程质量监控，变更涉及交付物纳入转段质量评审范畴；

5.9.2 研发过程需求变更各岗位职责

a) 项目成员

➤ 接受/识别客户变更需求

➤ 变更需求实现

b) SE

➤ 接收并汇总内部传递变更

➤ 变更技术影响判断

➤ 变更任务分解

c) 产品经理

➤ 主导变更实现管理

➤ 维护 PRD

➤ 验收 PRD

➤ 变更决策

d) 项目经理

➤ 变更影响评估（包括但不限于项目费用、人力投入、项目进度）

➤ 需求实现计划及执行

➤ 按季度输出因变更产生的费用，由变更提出方申请追加项目费用

e) 销售

➤ 变更商务决策

f) 质量

➤ 变更过程质量监控

5.9.3 研发过程需求变更管理文档控制

JDM 项目关键或独有交付物的要求	责任人
变更需求文档	项目成员
需求变更汇总表	SE
PRD PRD 验收评审意见	产品经理
变更成本及费用报价 变更影响文档 需求实现项目计划 变更费用预算	项目经理
需求变更文档/邮件 变更商务反馈文件/邮件	销售
转段质量监控报告（含需求变更部分）	DQA

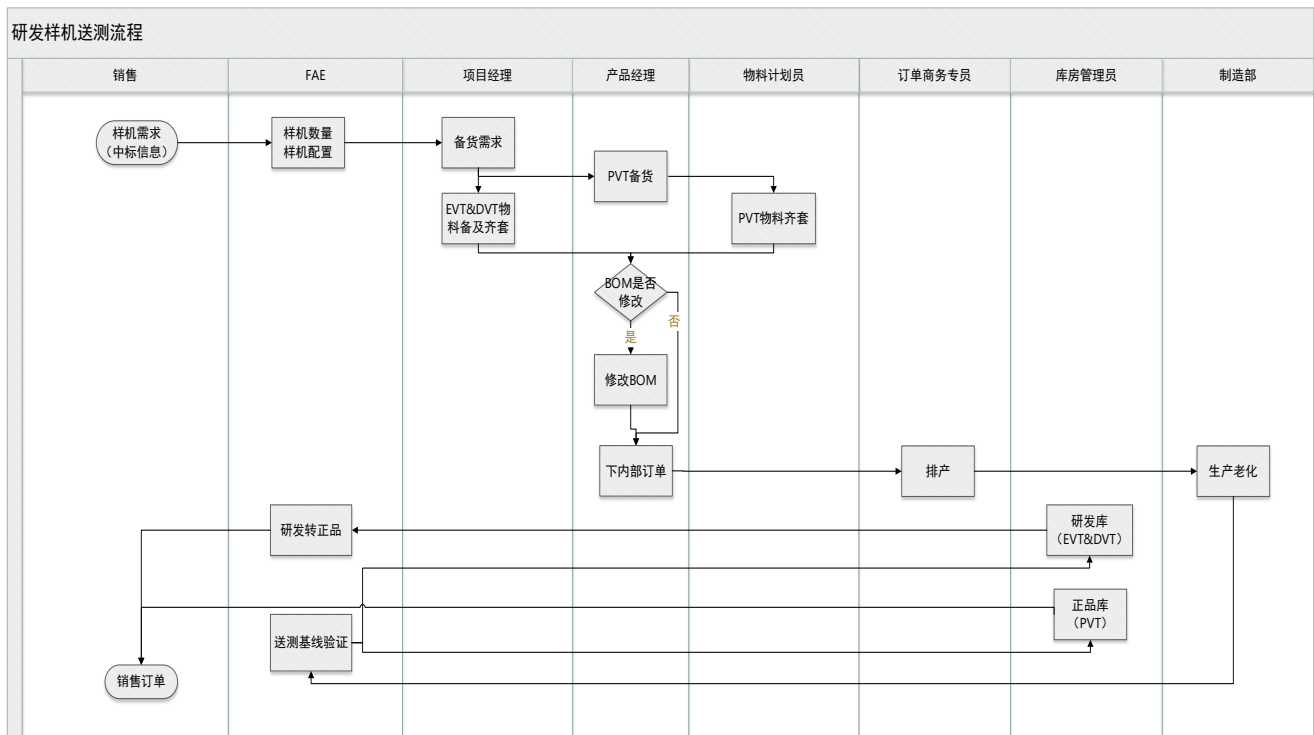
5.10 研发样机送测

5.10.1 研发样机送测流程

JDM 项目在研发过程中应客户需求，需按研发节奏在 EVT/DVT/PVT 阶段分别将样机送至客户处同步进行阶段性验收测试，该工作的范围包括样机需求获取、物料准备、上线生产、送

宁畅信息 三级文件	
文件标题：JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号：QI-NC-D-C-003
版本：A 版次：1	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

测前 check list 测试验证、商务下单、样机交付、客户测试验收、客户现场问题解决等，此工作对于研发过程阶段性验收及指导转段评审有重要意义。



5.10.2 研发样机送测工作职责

- 销售：**传递客户样机需求信息或中标文件中关于样机交付部分内容；在样机备料阶段负责客供物料齐套；下样机订单匹配需求，完成商务流程。
- FAE：**负责样机技术对接工作，准确传递样机配置及数量要求，主导样机测试验收，交付样机 check list 测试报告，通过客户评审后，将样机送达客户现场，跟进现场测试问题 debug，给予技术支持。针对 EVT DVT 阶段样机生产完成后入研发库，FAE 进行研发品转正品申请，协助完成商务交付。
- 项目经理：**将样机送测节奏纳入到项目计划中管理，样机备货需求属于项目开发测试物料需求之一，由项目经理负责收集需求，备货和跟进物料齐套。其中，PVT 物料需求，项目经理汇总后传递给产品经理下发 FCST。监控并管理样机送测节奏、样机上线生产节奏、线上 Diag 测试节奏等，保障样机按时交付。
- 产品经理：**负责 PVT 样机备货及样机 BOM 开发与维护，提供生产技术指导，下发内部订单样研发样机上线，样机入库后协助针对待售样机开 96 商品号，协助完成研发品转正品申请。
- 物料计划员：**按照物料需求日，负责物料开号前置期梳理，物料 PR 下达，物料交期追踪，配合前端及时变更物料需求，风险物料预警，齐套梳理，确保 PVT 样机物料齐套，及时安排到货。
- 订单商务专员：**创建销售订单、监控生产和供货情况。
- 制造工厂：**按照项目计划中生产日期要求，及时合理安排生产。
- Diag 工程师：**样机上线组装后，diag 测试验收，并提供测试报告。
- DQA：**研发样机生产、验收、交付过程质量监控。负责样机试装评审问题点，确保所有问题提交 bug 系统并跟踪解决关闭进展。

5.10.3 研发样机送测过程文档控制

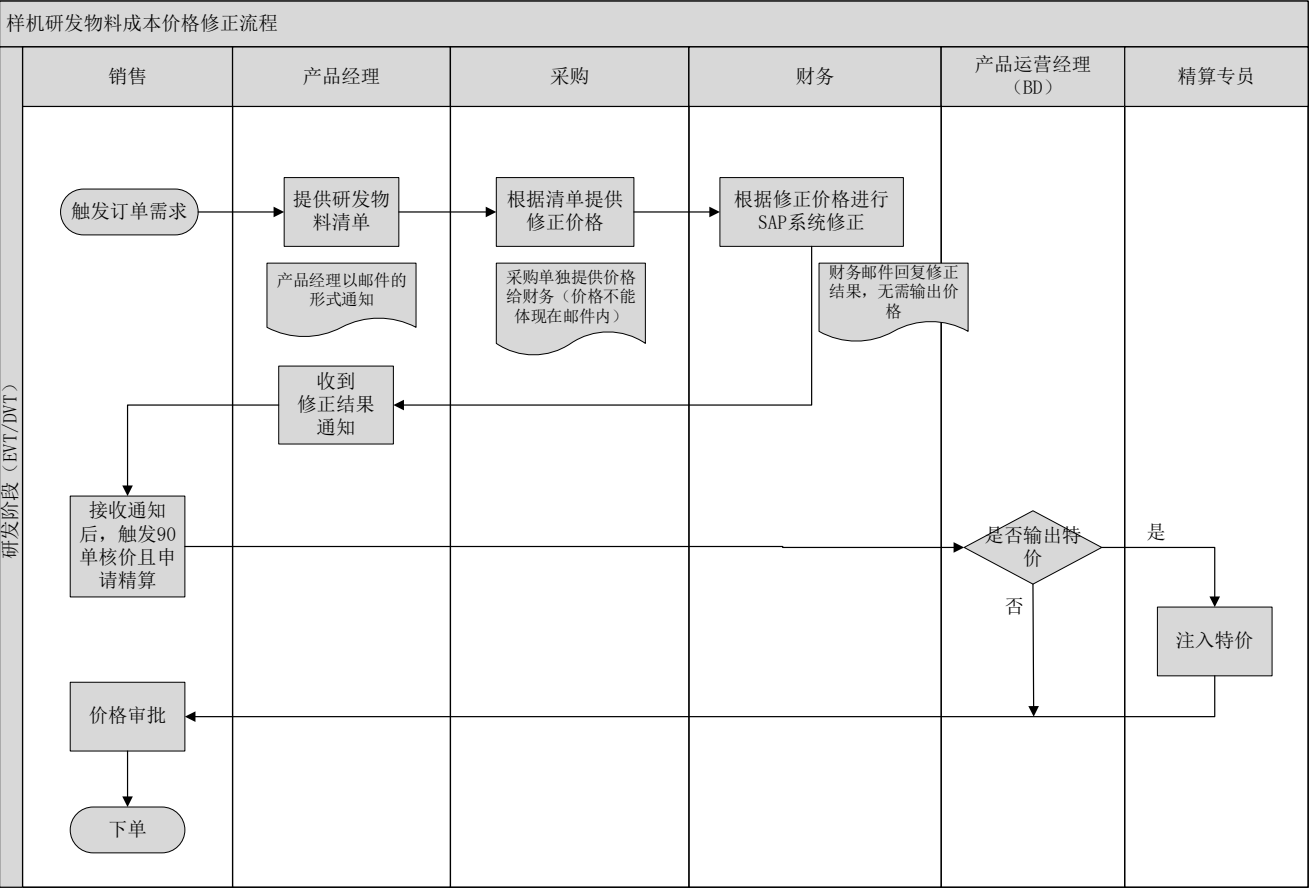
宁畅信息 三级文件	
文件标题： JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号： QI-NC-D-C-003
版本： A 版次： 1	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级

JDM 项目关键 or 独有交付物要求	责任人
样机中标文件/邮件 样机采购订单	销售
样机配置需求表 送测前 check list 检查 样机测试报告 提供样机至客户指定测试场所	FAE
生命周期样机备料清单 EVT DVT 样机采购需求单 EVT&DVT 物料齐套计划 样机送测计划任务 PLM 系统下发 样机上线生产 Diag 开发计划任务 PLM 系统下发	项目经理
PVT 物料齐套计划	物料计划员
内部生产订单 生产技术指导文档 系统 BOM（上线样机平面 BOM） 销售样机 96 商品号 PVT 备货 FCST	产品经理
生产计划	商务专员
样机入库	库房管理员
样机生产	制造工厂
过程质量跟踪记录	DQA

5.10.4 研发样机研发物料成本价格修正流程

本流程适用于研发阶段送测样机所用非正品号（25 号）板卡，因成本差异导致的价格问题进行修正流程。

宁畅信息 三级文件	
文件标题：JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号：QI-NC-D-C-003
版本：A 版次：1	内控等级：□I级 □II级 ☒ III级



5.11 产品化及认证说明

5.11.1 JDM 产品化工作

5.11.1.1 产品经理 BOM 维护

5.11.1.1.1 BOM 类型

常规变式 (98) BOM: 主流配置的合集，可根据客户需求或者运营策略的不同，从变式 BOM 中选择出满足需求的配置，用于销售人员下单、商务核价等。常规变式 BOM 可多次下单使用。

特配变式 (94) BOM: 基于常规变式 BOM 衍生的非主流配置合集，在常规变式 BOM 无法满足客户所有出货配置的情况下，对于客户增加的特殊要求针对性创建 BOM 逻辑，以满足从特配变式 BOM 中选择出需求配置。特配变式 BOM 可多次下单使用。

特配平面 (61) BOM: 固定配置的物料 BOM 合集，仅针对固定客户的固定配置创建，以满足销售人员下单、商务核价等需求。特配平面 BOM 仅一次使用，使用结束 BOM 标记为停产状态。

5.11.1.1.2 创建流程

SKU 确认：根据客户需求和技术应答情况，确认出货可以满足客户要求的 SKU；

物料开号：确认满足出货配置的物料清单，对未开号的物料开正品号；

BOM 创建：根据客户需求和配置复杂度评估是否对物料创建逻辑关系，输出变式 BOM 或者平面 BOM；

5.11.1.1.3 相关岗位职责

a) 销售经理

- 与客户沟通，获得原始配置需求
- 关键物料的合作模式确认，如 BS、AVAP 等

b) 项目经理

宁畅信息 三级文件	
文件标题：JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号：QI-NC-D-C-003
版本：A 版次：1	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

- 跟进各项目成员的负责物料的开号进展
- 追踪测试进度

c) 产品经理

- 梳理物料组成和逻辑关系，输出 BOM（若是 98BOM）
- 对黑名单等进行系统端维护
- 对 BOM 使用进行商务培训（若是 98BOM）
- 后续出货中对 BOM 进行持续维护

5.11.1.2 产品化文档

5.11.1.2.1 文档清单

客户要求文档

技术白皮书: 对产品信息进行整体的介绍，包括但不限于产品介绍、产品特点、产品属性等。视客户需求提供，产品发布前完成。

用户手册: 对产品信息进行全面详细的介绍，包括产品的功能、使用方法说明书以及注意事项等。视客户需求提供，产品发布前完成。

产品维护文档

生产技术要求: 介绍产品装配、老化测试、检验、打包等环节的操作说明文档，用于指导整机的生产检验。在试剂阶段输出初版，批量前输出终版。

售后培训 PPT: 整机介绍及维修注意事项。新产品发布前提供培训资料，并在产品发布后一个月之内完成培训；

兼容性列表: 整机可以支持出货的 AVL。新产品发布前提供资料。

7.1.2.2 相关岗位职责

a) 销售经理

- 确认客户最终出货配置和交货需求

b) 产品经理

- 视客户需求，输出技术白皮书
- 根据客户出货配置要求和实际支持状态，输出为兼容性列表
- 根据客户交货要求，梳理下发生产技术要求
- 视客户需求，输出用户手册
- 梳理售后配置 PPT，并对售后二线骨干人员进行培训

7.1.2.3 售前和售后培训

7.1.2.3.1 培训内容

《机型售前培训 PPT》，组织针对售前工程师和销售人员的培训，培训主要内容包含产品特点介绍、产品兼容范围等内容。

《机型售后技术培训 PPT》，组织针对售后二线团队深度技术培训，培训内容包含产品架构、产品关键部件的细节剖析、生产装配及售后维护过程的注意事项、产品功能及性能介绍、产品兼容范围及 FAQ、现场实操等内容。

7.1.2.3.2 相关岗位职责

各类开发人员、架构师及测试项目经理: 完成对产品经理 的培训，输出相应培训资料，培训范围包括但不限于概要设计、详细设计。

产品经理: 完成对售后二线团队的深度培训， 输出相应培训资料。

5.11.2 认证工作

5.11.2.1 认证内容

产品的认证工作主要涉及: 3C 国家强制认证、CB、CE、FCC、环境标志、节能、能源之星等，具体的

宁畅信息 三级文件	
文件标题：JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号：QI-NC-D-C-003
版本：A 版次：1	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

认证内容依据评审通过的客户需求为准。

5.11.2.2 认证维护

认证计划：

CCC 强制认证：所有整机功耗 1300W 以下机型在发布前必须完成认证。物料齐全情况下预计 1 个月完成。

其他认证：根据客户端需求需要补充做的其他认证。根据具体需求和物料情况，反推启动时间。

认证准备：

物料：部分认证需要准备测试样机，产品经理与认证工程师确认送测配置，项目经理提前预留送测机台物料。CCC、节能、CE、CB 认证的物料需求可参考附件《产品认证流程 checklist》。

文档：认证工程师根据认证结构工程师的要求，向产品经理输出需要提供的文档清单，产品经理负责协调相关人员提供。

费用：明确认证费用由客户承担还是项目承担，确认后预留认证相关费用。

认证应用：

通过 BOM、EAN、生产技术要求等管理手段，保证获证产品的产品名称、型号、电源参数与 CCC 证书保持一致，已获得 CCC 证书的产品，必须打印 CCC 标志，获得其他自愿性认证证书的产品，根据客户需求及公司内部情况选择是否打印认证标志。

证书变更：

产品外观变更、产品部件变更都可能影响产品认证，需认证工程师进行评估是否进行重新认证，评估需补做认证的，均需要重新进行认证变更后出货。

客户需求变更引起的证书变更，均需要重新进行认证变更后出货。

证书暂停或注销：

在工厂外审之前两个月，认证工程师与 JDM 产品经理进行沟通，对不生产的证书进行注销、暂停。

5.11.2.3 相关岗位职责

a) 销售经理/产品经理

- 确认客户认证原始需求
- 确认认证费用承担主体

b) 项目经理

- 规划认证费用
- 预留认证送测机台和物料

c) 产品经理

- 协助项目经理进行认证费用和周期评估
- 协助项目经理确认送测机台物料，未量产前认证负责搭建认证整机
- 提供认证结构所需文件资料
- 根据获证情况维护产品的标签、BOM
- 审厂所需内部订单的下达
- 同步客户认证情况

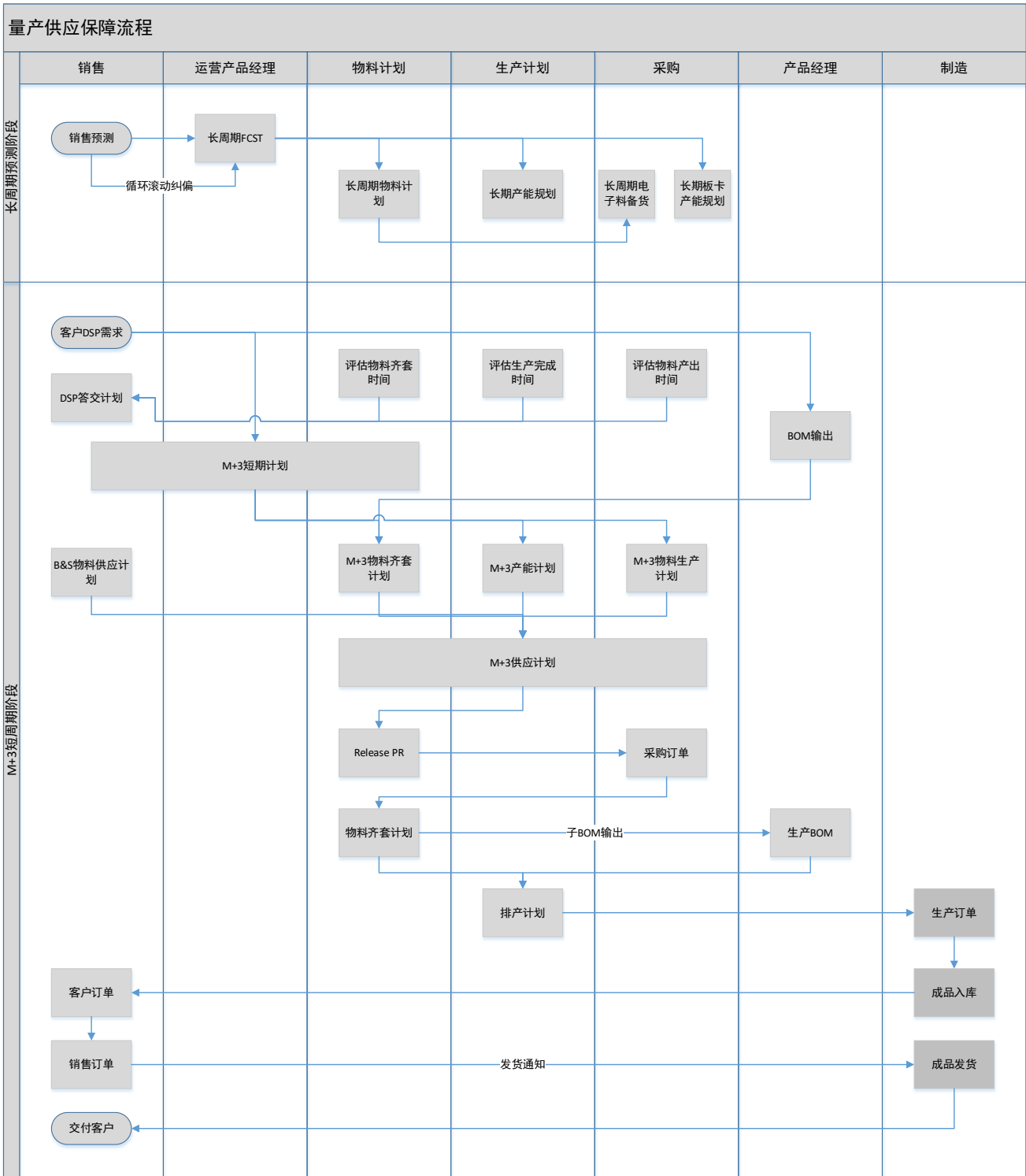
d) 认证工程师

- 作为认证接口与认证结构工程师确认相关事宜
- 协同产品经理评估认证的可行性和认证所需费用和周期
- 维护产品属性信息，如 EAN 码等

5.12 量产供应保障

5.12.1 量产供应保障流程

宁畅信息 三级文件	
文件标题：JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号：QI-NC-D-C-003
版本：A 版次：1	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级



5.12.1.1 长周期预测阶段

- 销售收集并整理客户需求预测，输出数据给运营产品经理；
- 运营产品经理根据客户需求数据，输出长周期 Forecast 给供应链（物料计划员，生产计划员，采购）；
- 供应链（物料计划员，生产计划员，采购）根据长周期 Forecast 规划长周期物料计划、长周其产能规划、长周期板卡产能规划，同时物料计划输出长周期物料清单给到采购进行长周期电子物料规划；

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

5.12.1.2 M+3 短周期阶段

- a) 销售接收客户 DSP 需求并传递给运营产品经理、物料计划员、生产计划员、采购、产品经理，供应链（物料计划员，生产计划员，采购）评估并反馈预计的产出时间，销售答交 DSP。产品经理输出全量 BOM；
- b) 销售、运营产品经理、物料计划员根据 DSP 需求评估 M+3 短期计划（包含物料节奏，水位及产出节奏）输出给生产计划和采购；
- c) 供应链（物料计划，生产计划，采购）根据 M+3 短期计划输出物料齐套计划、产能计划、物料生产计划，销售输出 B&S 物料供应计划，整合为 M+3 供应计划；
- d) 物料计划员根据 M+3 供应计划 Release PR ,采购生成 PO。
- e) 物料计划员根据物料齐套计划输出子 BOM，产品经理输出生产 BOM，生产计划员输出排产计划，制造进行生产到成品入库；
- f) 销售接收客户订单进行内部销售订单转化，并进行发货通知，制造进行成品发货到客户接收。

5.13 产品维护阶段

5.13.1 产品变更管理

对于 JDM 产品，产品变更一般由客户提出，产品经理进行变更的需求接收并将变更需求传递至项目经理，项目经理评估变更影响并制定需求实现计划，以及开启 PLM。通常情况下，无论是内部原因导致的变更还是外部原因导致的变更，都需要同步给客户审核。

针对其他物料的 2nd source 引入，需要进行一定数量的爬坡验证，爬坡验证没有问题后，即可正式量产使用。关于 2nd source 管控及爬坡验证数量，不同客户要求不同，具体参考客户要求进行。

此外，JDM 项目当客户暂无新增导入需求时，产品经理可提交项目暂停申请，当客户再次提出需求时，提交变更申请后项目经理重新制定相关项目计划，组织项目组成员完成新需求导入。灰度转量产后，项目经理触发项目费用结算，输出项目清算报告，并释放部分人力资源。

5.13.1.1 外观形象变更

外观形象变更包含了产品包装、产品 Logo（含 BIOS、BMC FW 等固件）以及产品本身的外观形象变更。

产品变更涉及外观形象的，需要经过工业设计中心 ID 工程师和产品经理以及客户的共同确认，方可实施变更。

外观形象变更后，工业设计中心需要完成对产品宣传图片、产品视频、二维码等相关内容的更新，提交给产品经理，由产品经理完成相关文档和手册，并负责传达到公司有关岗位以及客户。

5.13.1.2 新部件/新套餐引入及设计变更

设计变更主要包含规格变更以及配置变更，对于 JDM 产品来说，通常情况下是由客户要求引入新增部件和套餐导致的变更。

a) 规格变更如影响机器可靠性的，则需要安排可靠性测试，如影响产品认证测试结果的，则需要安排产品认证工程师进行评估，必要时再次进行产品认证的升级送测。

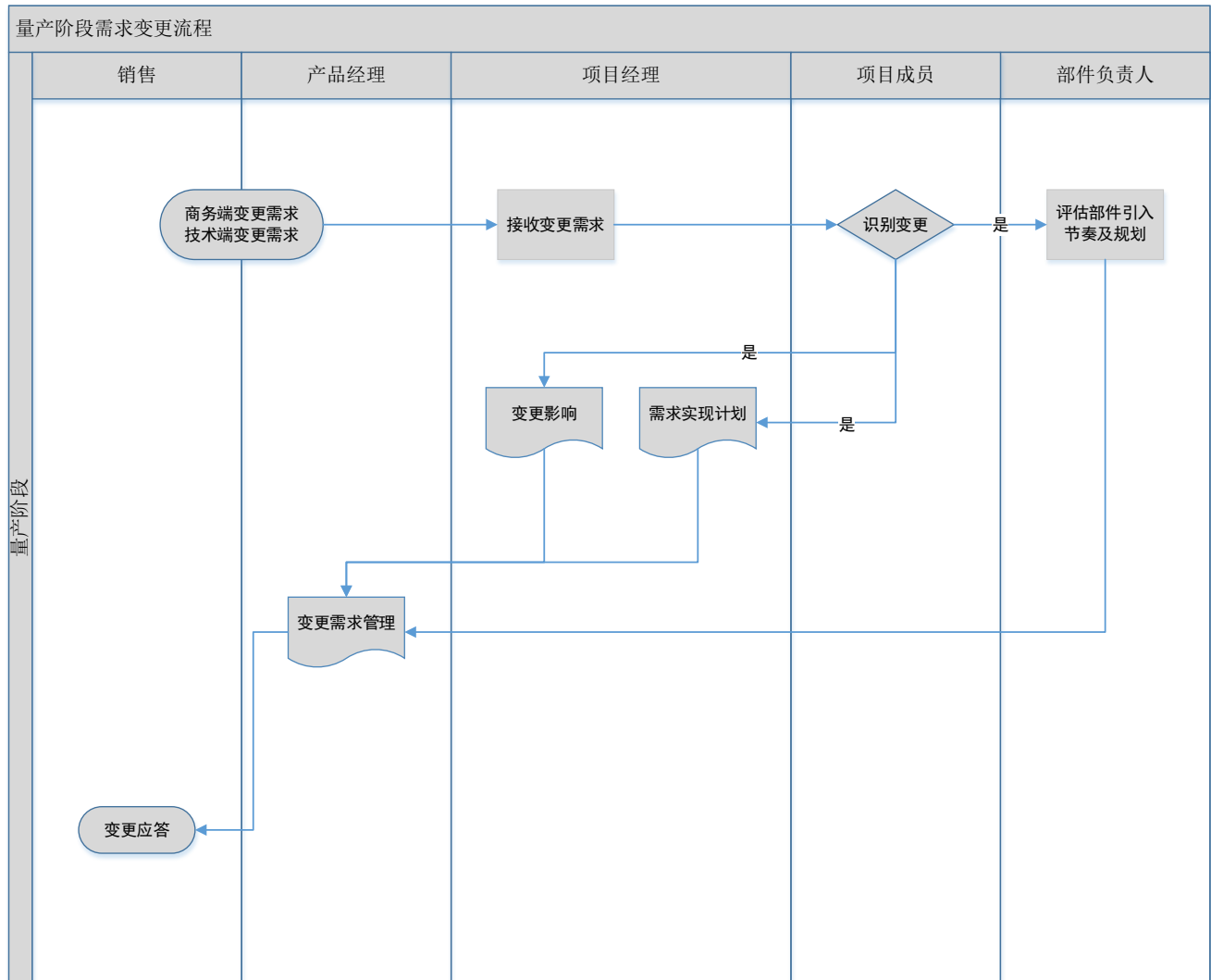
规格变更完成后，产品经理负责更新机型的相关文档，并负责推送到公司有关岗位。

变更过程中涉及到的报价部分由产品经理负责跟进产品报价的更新，产品经理将最终报价发给销售，最终由销售输出到客户端；变更中涉及到的费用由客户订单里分摊或者客户单独付的 PO 支付。

b) 配置变更一般发生在新部件引入、老部件停产和新增套餐时。配置变更的执行主体是产品经理，由产品经理负责完成 BOM 更新、兼容列表更新，由产品经理负责跟进产品报价的更新，产品经理将最终报价发给销售，最终由销售输出到客户端。如影响产品认证测试结果的，则需要安排产品认证工程师进行评估，必要时再次进行产品认证的升级送测。变更中涉及到的费用由客户订单里分摊或者客户单独付的 PO 支付。

宁畅信息 三级文件	
文件标题：JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号：QI-NC-D-C-003
版本：A 版次：1	内控等级： ☐ I级 ☐ II级 ☒ III级

9.1.2.1 量产阶段需求变更流程



- 销售/产品经理接收变更/引入需求，并将信息传递给项目经理；
- 项目经理下发需求至项目成员以及部件负责人，反馈变更影响及需求实现规划，并评估影响范围；
- 部件负责人评估引入规划并反馈给产品经理，产品经理与客户协商引入节奏；
- 若变更不涉及费用方面影响，产品经理直接启动变更/引入动作；若涉及到费用变更，则同步产品经理和销售同步决策是否启动变更；

9.1.2.2 量产阶段需求变更各岗位职责

- 项目成员
 - 接受/识别客户变更需求
 - 变更需求实现
- 产品经理
 - 变更决策
- 项目经理
 - 变更影响评估（包括但不限于项目费用、人力投入、项目进度）
 - 需求实现计划及执行
 - 按季度输出因变更产生的费用，由变更提出方申请追加项目费用

宁畅信息 三级文件	
文件标题：JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号：QI-NC-D-C-003
版本：A 版次：1	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

d) 销售

- 变更商务决策
- 变更过程质量监控

e) 质量

- 变更过程质量监控

f) 部件负责人

根据内部节奏，评估部件引入节奏
物料开号

g) 认证工程师

- 认证评估及送测（若涉及）

5.13.1.3 部件 ECN 变更

5.13.1.3.1 ECN 分类

a) 根据变更来源部件 ECN 分为：内部发起的 ECN、供应商发起的 ECN 和客户发起的 ECN。

b) 根据紧急程度，部件 ECN 分为：紧急 ECN 和一般 ECN。

c) 紧急 ECN 通常会在出现重大质量问题时触发，当紧急 ECN 触发时，SAP 会自动锁定该物料库存，涉及此物料的在库整机禁止发货。出现紧急 ECN 时，将在变更发起当日，通过《ECN 通知单》形式向全相关岗位通告，在 ECN 发生的第二个工作日，由品质管理部通报 ECN 计划及执行情况，由商务部通报受影响订单的临时处理办法。

ECN 工作流程及注意事项根据变更内容，ECN 分为硬件变更、软件变更、混合变更（既有硬件变更，也有软件变更）。

a) 内部发起的 ECN 需要发起人从 MDM 路径下提交 ECN 申请。发起人作为 ECN 流程的监控人，负责跟进 ECN 的各项工作开展。

b) 在 ECN 发起前，发起人负责制定 ECN 计划并跟进落实，并输出《ECN 通知单》和更新规格后的《部件规格书》。

c) ECN 发起后，采购部负责联系供应商，协调重工供应商库存，同时负责在 SAP 生成新的 SN 号段，提供给供应商用于库存成品的重工及新上线物料的生产。

d) 如果 ECN 需要对内部库存进行处理的，由品质管理部负责将库存物料移库，并协调监督供应商或研发人员完成重工工作。

e) 如果发起的 ECN 为紧急 ECN，商务部负责通知使用该物料的订单销售人员，告知影响范围及恢复时间。

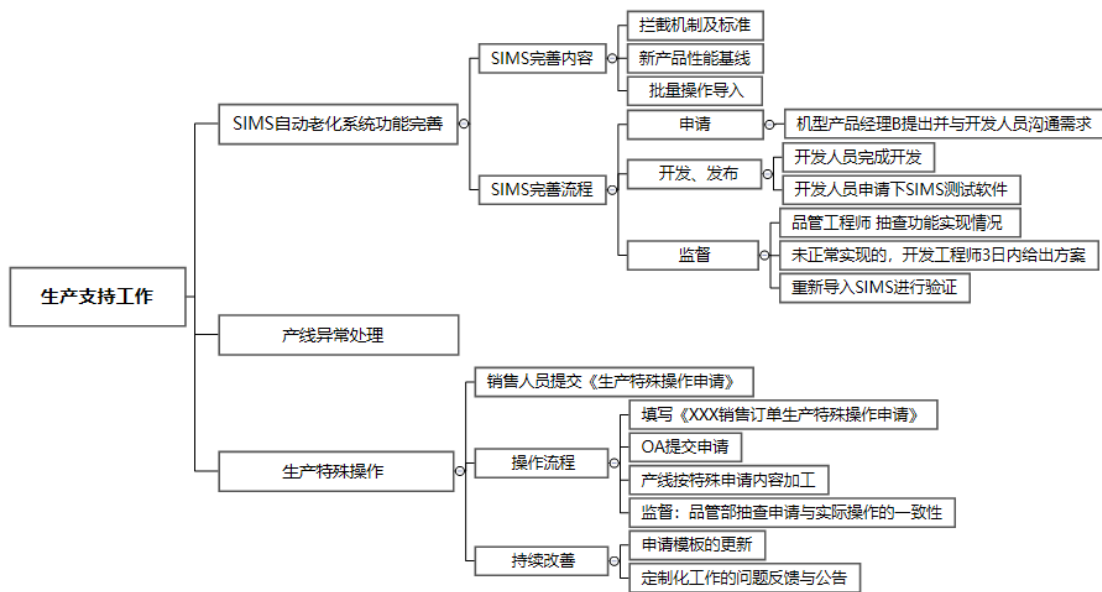
f) 供应商发起的 ECN，部件负责人及相应研发工程师负责技术评估，产品经理和客户认可后，供应商方可执行 ECN 变更，ECN 的执行和跟进由 SQE（供应商品质管理工程师）进行。

g) 客户发起的 ECN，由解决方案售前工程师或销售通过邮件方式传递 ECN 内容至产品经理，由项目经理评估工时和可能产生的 ECN 费用后，报销售人员所在岗位领导审批后，项目经理负责在内部完成客户发起的 ECN 导入。客户发起的 ECN，如需要发起内部 ECN 流程时，由产品经理负责发起，对应的部件负责人负责更新《部件规格书》。由客户发起的 ECN 所产生的费用，与客户协商承担主体，或内部评估是否内部吸收，若内部吸收则由销售岗位的利润总扣除。

5.13.2 生产支持工作

生产支持工作，是为保证产线生产的正常进行，而需要产品事业部相关同事提供技术支持的工作。主要涉及如下几方面的内容：SIMS 自动老化系统功能完善、产线异常处理、生产特殊操作等。

宁畅信息 三级文件	
文件标题：JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号：QI-NC-D-C-003
版本：A 版次：1	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级



5.13.2.1 SIMS 自动老化系统功能完善

SIMS 自动老化系统是服务器老化测试的关键系统。产品经理负责跟踪 SIMS 现有功能的使用情况，并持续完善，具体完善内容如下：

- a) 总结生产过程及售后过程中遇到的各类问题，在 SIMS 系统中导入拦截机制，并制定拦截标准。
- b) 在新机型量产时，导入新的性能基线。
- c) 针对需要产线批量操作的内容，推动 Diag 工程师编写脚本并导入生产。
- d) 客户新增 Diag 需求，Diag 工程师同客户确认具体测试需求，并导入前验证程序，确保满足客户需求。

验证过程遇到相关问题，Diag 工程师作为主要窗口与客户沟通并评估在 SIMS 基础架构下实现需求可操作性
SIMS 系统完善的具体流程如下：

- a) Diag 工程师与客户对齐需求，并与产品经理对齐需求实现时间、验证时间以及功能上线时间。
- b) Diag 工程师负责编写程序开发，在功能开发并自测完成后，导入生产系统，如果生产环节出现异常，需要 Diag 工程师快速响应，降低对产能的影响。通过正常生产测试后，从<OA-产品管理-软件下发-测试工具软件下发>路径下通过《SIMS 工厂老化测试软件版本 Vx.x 下发通知》文件正式下发。

在下发文档中要求写清楚本次升级的具体内容。

- c) 制造部技术组对 Diag 新程序落实生产，执行相关操作并对产线作业员进行培训指导

5.13.2.2 生产特殊操作

生产特殊操作是指因客户客制化需求，在产品生产环节，相对于常规产品生产过程，需要产线额外增加相应操作的内容。生产特殊操作申请是一项增值服务，需要本着“技术可行”、“质量可控”和“价值优先”的原则来开展工作。

生产特殊操作申请的申请主体是销售订单的销售人员，申请路径为: <OA-SPM-合同管理-生产特殊操作申请>。

销售人员在提交生产特殊操作申请前，需要注意以下约束条件：

已经在线生产的机器，已不可提交此申请，但可以和产品经理、制造部、商务部和品质管理部领导沟通达成一致后，由产品经理下发生重工操作申请，重工产生的费用将从销售利润中扣除，具体扣费标准参考《商务手册》。

需求修改 BIOS 或 BMC 等选项默认值的，修改累计超过 7 项或机器数量大于 30 台的，不允许提交此申请；可以走定制化流程，定制 BIOS 和 BMC FW 并完成下发后，方可提交此申请。具体定制化流程请参考

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

《系统产品定制化实施规范》。

因订单货期不满足,要求压缩老化时间的或其他加速生产过程的,不允许提交此申请,请走<OA-市场营销-非正常出货申请>流程。

在机器加装 BOM 以外配件的操作,不在此申请范围内,请提交《定制化申请》。

生产特殊操作会增加机器生产工时,增加时长为在标准工时基础上至少增加 1 个工作日。

生产特殊操作申请的具体申请流程如下:

销售人员从<OA-SPM-合同管理-生产特殊操作申请>路径下载《XXX 销售订单生产特殊操作申请》模板,并按照模板中填写说明,完成申请单 Excel 档的填写;如果申请人员对填写内容存在困惑时,可以请该销售订单的对应售前工程师或 FAE 完成填写。

完成 Excel 表单填写后,由销售从<OA-SPM-合同管理-生产特殊操作申请>路径提交生产特殊操作申请,将 Excel 档以附件形式上传,产品经理审批环节,请根据产品经理对应表选择对应的产品经理。

申请审批完成后,产线会按照生产特殊操作申请完成相应的操作,为了确保出货质量,品质管理部需负责抽查实际生产机器和特殊。

申请表单需求的一致性,如果是通过 SIMS 系统批量完成的操作,则抽查比例不少于 2%,如果是产线人工操作的,则抽查比例不低于 5%;产品经理会定期收集生产特殊操作申请使用过程中的一些问题,及时优化流程。

5.13.2.3 产线异常处理

根据产线异常的发生原因,可以将产线异常分为如下几类:

- a) BOM 原因导致的异常
- b) 设计原因导致的异常
- c) 生产技术要求指导不清晰导致的异常
- d) 来料原因导致的异常
- e) SIMS 测试程序问题

当发生产线异常,在工厂技术组无法完成处理时,由工厂技术组发邮件至产品部门、品质管理部、商务等部门,产品经理对异常原因进行判定后执行相关操作:

- BOM 原因导致的异常: 由产品经理变更 BOM,商务配合进行相关退补料操作后,产线完成异常处理。
- 设计原因导致的异常: 要求在 10 个自然日之内,由产品经理牵头召集研发,针对问题进行深度分析之后,给出解决方案;方案经过产品、品管、商务、售后等部门开会讨论后,由产品经理发重工通知进行重工。如在 10 个自然日内,问题仍未找到解决方案,则由产品、品管、商务、售后等部门讨论,按照最终讨论结果进行实施。若无法达成一致意见,则需报销售和技术高级副总裁决策。
- 对生产技术要求指导不清晰导致的异常: 由产品经理通过邮件告知该订单的具体操作方式,产线快速处理异常,产品经理升级生产技术要求。
- 对于来料异常: 在库存满足的情况,由品质管理部直接在线进行处理。在库存不满足的情况,品质管理部牵头召集产品、采购等相关部门开会,寻求问题的替代方案,并下发重工通知。
- 制造部负责完成产线异常数据的汇总分析,按月输出,并牵头召开问题总结分析会。
- DQA/MQA 作为对接客户质量相关报告输出窗口,监控研发/来料/生产/出货/RMA 全流程质量问题,对输出到客户端制造报告,拉通内部信息,推动改善。
- SIMS 测试程序问题: 产线测试 SIMS 问题,技术组做初步分析,确认排除装配,老化测试执行相关问题,对无法找到根因问题,产品经理及 Diag 工程师协助分析,并给出改善方案。

5.13.3 售后维护流程

公司一般售后问题处理流程为: 客户报修后,售后一线工程师先进行处理,对于无法处理的问题,流转至售后二线工程师进行处理,如果二线工程师仍然无法处理,需要提交申请到产品管理部寻求技术支持;

宁畅信息 三级文件	
文件标题：JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号：QI-NC-D-C-003
版本：A 版次：1	内控等级： ☐ I级 ☐ II级 ☒ III级

针对 JDM 灰度阶段的售后问题处理流程，与常规售后处理流程相同。



注：灰度阶段，机型产品经理需完成机型售后培训。

5.13.3.1 售后问题升级机制

售后问题处理及售后服务的责任主体是技术支持中心，如需了解售后问题的处理进展，优先咨询技术支持中心，在未得到技术支持中心的有效回复下，可以邮件发送产品经理及技术支持中心总经理，请求将问题升级做进一步处理。

对于重大或紧急售后问题，技术支持中心会按照流程进行问题升级。技术支持中心将根据问题的严重和紧急程度，升级问题为应急响应事件并设立应急响应专员。问题升级为应急响应事件后，应急响应专员会召集产品、品管、销售等相关岗位开会，研究解决方案，并验证下发后由一线工程师进行现场修复操作。应急响应专员会每天邮件汇报问题处理进展至销售、品管、产品及相关领导同事，直到问题完全解决为止。相关销售人员可咨询技术支持中心或通过应急响应事件了解问题处理的最新进展。

5.13.3.2 应急事件处理流程

当问题需要升级应急事件时，应急响应专员需要按照产品管理部的要求，提供问题的基本信息，以便做问题的深度分析，需要二线内部对问题讨论清楚，然后输出《服务器故障报修描述表》。

问题处理完成后，由应急响应专员编写 FA 分析报告。之后问题转入观察期，观察期为 30 个工作日。如 30 个工作日内，不再出现问题，由应急响应专员进行应急事件关闭。

5.13.3.3 售后数据汇总分析

技术支持中心对售后数据的第一手资料负责，确保售后 CS 系统中的数据真实、有效。品质管理部按月从售后 CS 系统中导出数据后，进行汇总分析，形成售后数据质量月报，系统产品事业部根据质量月报中产品缺陷，针对占比排在前三名的产品缺陷进行深度分析，找出缺陷原因并进行质量提升。

为了提高售后第一手资料收集的有效性，产品管理部会同技术支持中心一起定期完善售后 CS 系统的六级分类。

5.13.4 ECR 流程执行机制

宁畅信息 三级文件	
文件标题: JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号: QI-NC-D-C-003
版本: A 版次: 1	内控等级: ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

- 更新售后维系 BOM;
 - 检查备件库是否需要补仓等动作;
- h). 项目总监
- 进行全流程的审核, 并输出最终流程结论

5.14 产品停产

按照当前 《产品退市、停产控制程序》 执行。

6 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行, 其变更相同。

7 相关文件

- 7.1 《QP-NC-D-H-005 项目结项管理控制程序》
- 7.2 《QI-Q-064 研发项目阶段质量评估规范 A2》
- 7.3 《QI-Q-041 不良部件 FA 流程 A3》
- 7.4 《QI-Q-064 研发项目阶段质量评估规范 A2-20210818》
- 7.5 《QI-Q-063 研发项目 DI 值的管理规定 A2-202100818》
- 7.6 《QP-NC-P-002 不合格品控制程序》
- 7.7 《QI-QI-059 产品验收测试管理规范》
- 7.8 《QP-D-C-003 产品退市、停产控制程序》

8 附件与记录

质量标准补充说明:

灰度准入质量抽测-准出条件			
序号	项目	描述	达成目标
1	客户需求实现率	硬件设计+固件版本定版	100%达成, 若有客户指标按客户指标执行
2	测试覆盖度	SIT 测试项覆盖 (物料、测试项)	灰度物料覆盖 100%达成
3	DI 值	DI 值符合客户转段质量策划标准	符合客户转段要求
4	质量抽测计划覆盖度	检测项能够覆盖产线老化测试、客户需求、样机送测问题及绝大部分批量测试项	灰度需求 100%达成
5	BUG 遗留	BUG 解决率达标, 不能遗留致命和严重 BUG, 所有公认及未解决问题需经过会议讨论决策	Bug 解决率 95%达成, 如有客户标准按客户标准执行
6	质量抽测发现问题闭环	质量抽测阶段发现问题要有解决方案及导入计划 (导入计划报告)	100%达成

NPI 测试-准出条件			
序号	项目	描述	达成目标
1	客户需求实现率	硬件设计+固件版本定版	100%达成

宁畅信息 三级文件	
文件标题： JDM 产品全生命周期工作指南	文件编号： QI-NC-D-C-003
版本： A 版次： 1	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

2	测试覆盖度	SIT 测试项覆盖（物料、测试项）	100%达成
3	DI 值	DI 值符合客户转段质量策划标准	符合客户转段要求
4	NPI 测试计划覆盖度	检测项能够覆盖产线老化测试、客户需求、样机送测问题及绝大部份批量测试项	100%达成
5	BUG 遗留	BUG 解决率达标，不能遗留致命和严重 BUG，所有公认及未解决问题需经过会议讨论决策	Bug 解决率 100%达成
6	NPI 测试发现问题闭环	质量抽测阶段发现问题要有解决方案及导入计划（导入计划报告）	100%达成
7	DOA 指标	DOA 指标依据客户转段质量策划标准；若客户没有要求，则依据公司指标	客户指标： 公司指标（服务器： 99.3%、PC： 99.8%）